

MEC3210B - Introduction à l'acoustique
contrôle terminal, 2ème session

Exercice 1 : Dispersion dans un guide d'onde

Soit une onde plane se propageant entre deux plans horizontaux et infinis, parallèles entre eux (voir figure ci-contre pour les notations).

① Donner l'expression de la pression pour une onde plane se propageant le long d'une direction arbitraire, et montrer que l'onde incidente u_I , et l'onde réfléchie u_R peuvent être exprimées sous la forme des champs de déplacement suivants :

$$\begin{cases} u_I = A \cos(\omega t - k_1 x_1 - k_2 x_2) \\ u_R = -A \cos(\omega t - k_1' x_1 - k_2 x_2) \end{cases} .$$

Donner la signification de k_1 , k_2 , k_1' , et k_2' . Calculer l'expression de l'onde résultante $u_{Total} = u_I + u_R$.

② Ecrire la condition de continuité du champ de déplacement u_{Total} sur le plan $x_1 = 0$. Ecrire la condition de conservation du nombre d'onde. Montrer finalement que u_{Total} peut s'écrire: $u_{Total} = 2A \sin(\omega t - k_2 x_2) \sin k_1' x_1$.

③ Ecrire finalement la condition pour que u_{Total} soit également nul sur la deuxième interface (en $x_1 = -L$). En déduire l'expression de k_1 en fonction de L . Interpréter la solution finale sous la forme d'une onde guidée le long de Ox_2 . Tracer l'allure du profil du champ de déplacement total u_{Total} dans le guide pour le premier mode antisymétrique ($n = 2$).

④ Calculer la relation de dispersion à l'intérieur du guide. Tracer cette relation de dispersion sous la forme $\omega / \omega_c = f(k_2 L / \pi)$. Evaluer la pulsation de coupure ω_c . Que se passe-t-il si $\omega < \omega_c$?

⑤ Calculer la vitesse de phase $C_\phi = \omega / k_2$, et la vitesse de groupe $C_g = \partial \omega / \partial k_2$. Tracer ces deux grandeurs en fonction de la pulsation ω . Que se passe-t-il pour $\omega = \omega_c$? Montrer finalement que $C_\phi C_g = C^2$, où C représente la vitesse de propagation de l'onde libre ($C = \omega / k$).

Exercice 2 : Équation d'onde en présence de dissipation

① L'équation d'onde à une dimension sans terme source est écrite en pression sous la forme habituelle : $c_0^2 \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$, avec c_0 , vitesse du son pour l'air libre au repos, quantité qui sera supposée réelle. Ecrire la solution de cette équation sous la forme d'une onde plane progressive (propagée le long des x croissants). Etablir la relation de dispersion. Le nombre d'onde k est supposé pouvoir s'écrire à l'aide d'une quantité complexe $k = k_0 + ja$. Est-ce que ce cas est possible avec les hypothèses retenues ?

② L'équation d'onde de la question précédente ne peut clairement pas prendre en compte la présence d'effets dissipatifs. Pour cela, il faut substituer à l'équation d'Euler, sa généralisation à savoir l'équation de Navier-Stokes qui inclut deux termes de viscosité, sous la forme : $\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\vec{\text{grad}} p + \mu \Delta \vec{v} + (\eta + \mu) \vec{\text{grad}} \text{div } \vec{v}$. Ecrire la version 1D (à une dimension) de cette équation, et montrer que : $\rho_0 \frac{\partial v_x}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \alpha \frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2}$, où $\alpha = \eta + \frac{4}{3} \mu$.

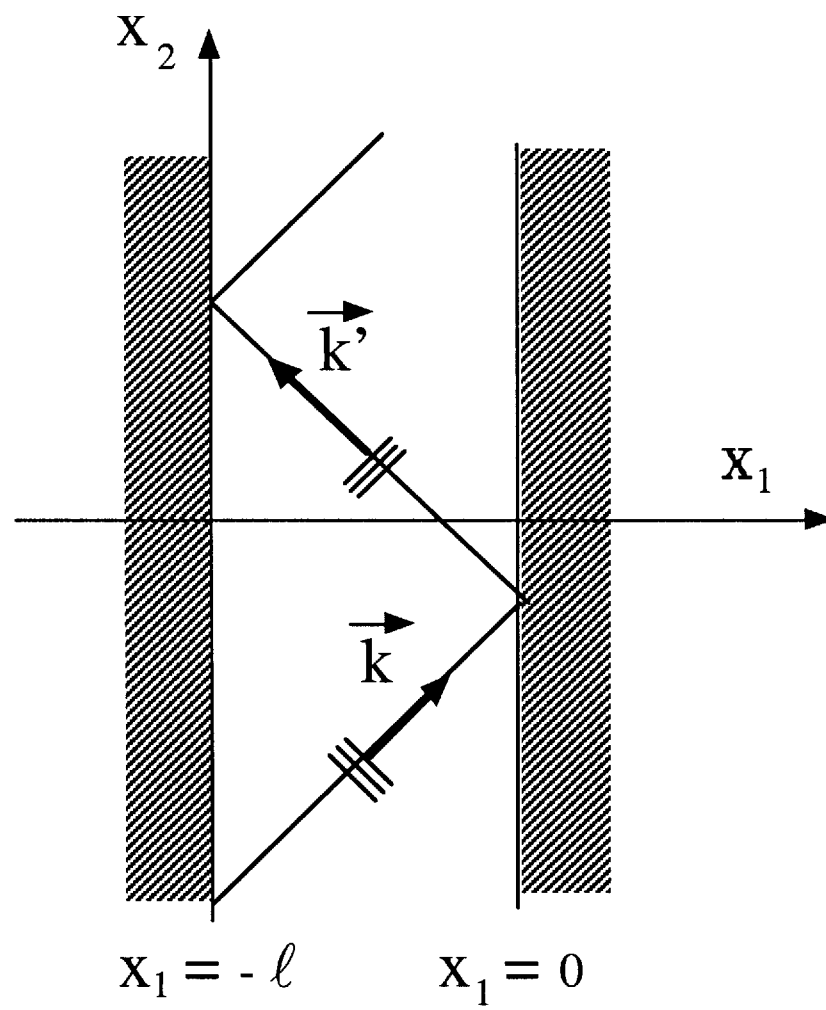
③ Utiliser alors l'équation de conservation de la masse, ainsi que l'équation de comportement pour établir l'équation d'onde suivante : $\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} - \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 v_x}{\partial t^2} + \frac{\alpha}{\rho_0 c_0^2} \frac{\partial^3 v_x}{\partial t \partial x^2} = 0$.

Donner une interprétation du terme $\frac{\alpha}{\rho_0 c_0^2} \frac{\partial^3 v_x}{\partial t \partial x^2}$. Etablir l'équation d'onde en terme de pression et montrer qu'elle est identique. En régime harmonique $\left(j\omega = \frac{\partial}{\partial t}\right)$, donner l'équation de Helmholtz associée et montrer que l'on retrouve l'équation d'onde de la question ①, à condition de remplacer c_0^2 par une grandeur complexe que l'on précisera.

④ Ecrire une solution de cette équation d'onde, par exemple écrite en pression, sous la forme d'une onde plane $p(x,t) = \text{Re} \left\{ p_0 \exp j(\omega t - kx) \right\}$. En reprenant le nombre d'onde sous forme complexe ($k = k_0 + ja$) et en notant $\tau = \frac{\alpha}{\rho_0 c_0^2}$, établir la relation de dispersion :

$$k^2 = k_0^2 \left(\frac{1 + j\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2} \right).$$

⑤ Décomposer partie réelle et imaginaire de cette relation de dispersion. Etablir au premier ordre, dans le cas où $\omega\tau \ll 1$, la relation entre a et α sous la forme : $2a = k_0\omega\tau$. Commenter ce résultat, sachant que pour l'air $\alpha = 2 \cdot 10^{-5}$ SI.



Exercice 1 : Dispersion dans un guide d'onde

1 - Par inspection, on a bien :

$$u_I = A \cos(\omega t - k_1 x_1 - k_2 x_2)$$

Pour u_R , on peut toujours écrire :

$$u_R = -A \cos(\omega t - k'_1 x_1 - k'_2 x_2).$$

Il restera simplement à préciser k'_1 et k'_2 à l'aide des conditions aux limites. Soit au total pour $u_T = u_I + u_R$:

$$u_T = 2A \sin\left(\omega t - \frac{1}{2}(k_1 + k'_1)x_1 - \frac{1}{2}(k_2 + k'_2)x_2\right) \times \sin\left(\frac{1}{2}(k_1 - k'_1)x_1 + \frac{1}{2}(k_2 - k'_2)x_2\right)$$

2 - Pour tout le plan x_2 , $(u_T)_{(x_1=0)} = 0$

$\Rightarrow k'_2 = k_2$. Par ailleurs, la conservation du nombre d'onde $k = k' = \frac{\omega}{c}$ se traduit par $k'_1 = \pm k_1$ (puisque $k'_2 = k_2$).

En fait, d'après la figure on constate que seule $k'_1 = -k_1$ convient, car l'onde réfléchie se propage vers les x_1 décroissants. De plus, seule $k'_1 = -k_1$ assure que $u_T \equiv 0$.

$$\Rightarrow u_T = 2A \sin(\omega t - k_2 x_2) \sin k_1 x_1.$$

3 - Condition limite pour $x_1 = -\ell$:

$$(u_T)_{(x_1 = -\ell)} = 0 \Rightarrow k_1 \ell = n\pi$$

$$k_1 = n\pi/\ell \text{ avec } n = 1, 2, \dots$$

$$\Rightarrow u_T = 2A \sin(\omega t - k_2 x_2) \sin\left(\frac{n\pi}{\ell} x_1\right)$$

Il s'agit bien d'une onde guidée le long de x_2 , puisque le terme $\sin(n\pi x_1/\ell)$ représente une modulation d'amplitude le long de l'axe Ox_1 .

4 - On étudie la relation de dispersion:

$$\frac{\omega^2}{c_0^2} = k^2 = k_1^2 + k_2^2, \text{ avec } k_1 = \frac{n\pi}{\ell}$$

$$\Rightarrow k_2 = \sqrt{k^2 - \left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2}$$

Pour le mode fondamental ($n = 1$), le nombre d'onde critique k_c est fourni par:

$$k_c = \frac{\pi}{\ell} \Rightarrow \lambda_c = 2\ell$$

$$\text{De plus } k_c = \frac{2\pi}{c_0} f_c \Rightarrow f_c = \frac{c_0}{2\ell}$$

Lorsque $f < f_c \Rightarrow k < \frac{\pi}{\ell}$, k_2 devient imaginaire. On a affaire à des modes évanescents, le guide étant un filtre passe-haut.

$$5 - k^2 = \frac{\omega^2}{c_0^2} = k_2^2 + \left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2 \Rightarrow \frac{\omega^2}{k_2^2} = c_0^2 \left(1 + \left(\frac{n\pi}{\ell k_2}\right)^2\right).$$

$$\text{D'où } c_\phi = \frac{\omega}{k_2} = \frac{c_0}{k_2} \left(k_2^2 + \frac{n^2\pi^2}{\ell^2}\right)^{1/2}.$$

$$\text{Par ailleurs, } c_g = \frac{\partial \omega}{\partial k_2} = c_0 \frac{2k_2}{2\left(k_2^2 + \frac{n^2\pi^2}{\ell^2}\right)^{1/2}}$$

$$c_g = c_0 k_2 \left(k_2^2 + \frac{n^2\pi^2}{\ell^2}\right)^{-1/2}$$

$$\text{D'où } \underline{\underline{c_\phi c_g = c_0^2}}$$

Exercice 2: Equation d'onde en présence de dissipation

$$1 - \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}, \text{ avec } p = p_0 \exp j(\omega t - kx)$$

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = -\omega^2 p; \quad \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = -k^2 p \Rightarrow -\frac{\omega^2}{c_0^2} = -k^2$$

$$\text{Pour } k = k_0 + ja \Rightarrow k^2 = k_0^2 - a^2 + 2ja k_0 a$$

$$\Rightarrow -\frac{\omega^2}{c_0^2} = -k_0^2 + a^2 - 2ja k_0 a,$$

$$\text{soit } -k_0^2 = -k_0^2 + a^2 - 2ja k_0 a \Rightarrow \underline{\underline{a = 0}}$$

Ce résultat est tout à fait logique, puisque l'équation d'onde retenue ne fait pas apparaître de terme avec dissipation.

Lorsque la pulsation est écrite sous forme complexe,

$$\omega = \omega_0 + j\gamma \Rightarrow \omega^2 = \omega_0^2 - \gamma^2 + 2j\gamma \omega_0$$

$$\Rightarrow -\omega_0^2 + \gamma^2 - 2j\gamma \omega_0 = -c_0^2 k_0^2 + a^2 c_0^2 - 2ja k_0 c_0^2$$

$$\Rightarrow \gamma^2 = a^2 c_0^2 \quad \text{et} \quad \gamma \omega_0 = a k_0 c_0^2$$

$$\Rightarrow \gamma = a c_0 \quad \text{et} \quad \omega_0 = k_0 c_0$$

On peut aussi injecter ces formes de ω et de k dans l'expression de la pression acoustique :

$$p(x, t) = p_0 \exp j(\omega t - kx), \text{ avec } \begin{cases} \omega = \omega_0 + j\gamma \\ k = k_0 + ja \end{cases}$$

$$\Rightarrow p(x, t) = p_0 e^{j(\omega_0 t - k_0 x)} e^{-(\gamma t - ax)}$$

Puisque clairement l'équation d'onde retenue ne permet pas de décrire les phénomènes dissipatifs, il faut :

$$e^{-(\gamma t - ax)} \equiv 1 \Rightarrow \frac{\gamma}{a} = \frac{x}{t} = c_0,$$

résultat déjà établi plus haut.

2- Pour prendre en compte les effets dissipatifs, il faut utiliser l'équation de Navier-Stokes,

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = - \text{grad } p + \mu \Delta \vec{v} + \left(\eta + \frac{\mu}{3}\right) \text{grad div } \vec{v},$$

avec $\Delta \vec{v} = \text{grad div } \vec{v} - \text{rot rot } \vec{v}$

$$\Rightarrow \rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = - \text{grad } p + \left(\eta + \frac{4}{3}\mu\right) \Delta \vec{v} + \left(\eta + \frac{\mu}{3}\right) \text{rot rot } \vec{v}$$

Dans le cas d'un écoulement laminaire le long de l'axe x (problème 1D), $v_x = v_x(x)$. Cette hypothèse signifie qu'il n'y a pas d'obstacle, de paroi ou de discontinuité (propagation en champ libre) -

$$v \equiv v_x = v_x(x) \Rightarrow \text{rot rot } \vec{v} = 0$$

$$\Rightarrow \rho_0 \frac{\partial v_x}{\partial t} = - \frac{\partial p}{\partial x} + \left(\eta + \frac{4}{3}\mu\right) \frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2}$$

Soit en notant $\alpha = \eta + \frac{4}{3}\mu$

$$\boxed{\rho_0 \frac{\partial v_x}{\partial t} = - \frac{\partial p}{\partial x} + \alpha \frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2}} \quad (1)$$

3- Il faut utiliser l'équation de conservation de la masse, et celle de comportement:

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \frac{\partial v_x}{\partial x} \\ p = c_0^2 \rho' \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{\partial v_x}{\partial x} = - \frac{1}{\rho_0 c_0^2} \frac{\partial p}{\partial t} \quad (2)$$

$$\frac{\partial}{\partial x}(1) \Rightarrow \rho_0 \frac{\partial^2 v_x}{\partial x \partial t} = - \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \alpha \frac{\partial^3 v_x}{\partial x^3}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(2) \Rightarrow \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} + \rho_0 \frac{\partial^2 v_x}{\partial t \partial x} = 0$$

Soit par soustraction de ces deux équations:

$$\frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \alpha \frac{\partial^3 v_x}{\partial x^3}$$

$$\begin{aligned} \text{or d'après (2), } \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(- \frac{1}{\rho_0 c_0^2} \frac{\partial p}{\partial t} \right) \\ &= - \frac{1}{\rho_0 c_0^2} \frac{\partial^3 p}{\partial x^2 \partial t} \end{aligned}$$

et au total, on obtient :

$$\frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\alpha}{\rho_0 c_0^2} \frac{\partial^3 p}{\partial x^2 \partial t}$$

Pour établir l'équation d'onde à partir de la vitesse particulaire v_x , il faut dériver l'équation (1) par rapport à t et l'équation (2) par rapport à x :

$$\frac{\partial}{\partial t} (1) \Rightarrow \rho_0 \frac{\partial^2 v_x}{\partial t^2} = - \frac{\partial^2 p}{\partial t \partial x} + \alpha \frac{\partial^2 v_x}{\partial t \partial x^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (2) \Rightarrow \frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} = - \frac{1}{\rho_0 c_0^2} \frac{\partial^2 p}{\partial x \partial t}$$

Soit par différence des deux équations obtenues (et après multiplication par $\rho_0 c_0^2$ de la 2^{ème} :

$$\Rightarrow \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 v_x}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\alpha}{\rho_0 c_0^2} \frac{\partial^3 v_x}{\partial t \partial x^2}$$

Il s'agit bien de la même équation d'onde que pour la pression acoustique p , le terme en

$$\frac{\alpha}{\rho_0 c_0^2} \frac{\partial^3 v_x}{\partial t \partial x^2} \quad (\text{ou bien } \frac{\alpha}{\rho_0 c_0^2} \frac{\partial^3 p}{\partial x^2 \partial t}) \text{ jouant}$$

le rôle d'un terme source négatif car

$$\square p = - \frac{\alpha}{\rho_0 c_0^2} \frac{\partial^3 p}{\partial x^2 \partial t} \quad \text{ou} \quad \square v_x = - \frac{\alpha}{\rho_0 c_0^2} \frac{\partial^3 v_x}{\partial t \partial x^2}$$

4 - Soit une solution en onde plane prise sous la forme :

$$p(x, t) = p_0 \exp(j(\omega t - kx))$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = -\omega^2 p(x, t) ; \quad \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = -k^2 p(x, t)$$

$$\frac{\partial^3 p}{\partial x^2 \partial t} = -j\omega k^2 p(x, t)$$

... / ...

$$\Rightarrow -\frac{\omega^2}{c_0^2} = -k^2 + j\omega k^2 \frac{\alpha}{\rho_0 c_0^2} \quad / \quad \text{soit avec}$$

$$k = k_0 + ja \Rightarrow k^2 = k_0^2 - a^2 + 2ja k_0,$$

$$\text{et avec } \omega = k_0 c_0 \quad \text{et} \quad \alpha = \tau \rho_0 c_0^2$$

$$\Rightarrow k_0^2 = k^2 (1 - j\omega \tau) \Rightarrow k^2 = k_0^2 \left(\frac{1 + j\omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2} \right)$$

$$5- \Rightarrow \begin{cases} k_0^2 - a^2 = k_0^2 \left(\frac{1}{1 + \omega^2 \tau^2} \right) \\ 2ja k_0 = k_0^2 \left(\frac{j\omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2} \right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{2a = \frac{k_0 \omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2}}$$

Lorsque $\omega \tau \ll 1$, $k_0^2 - a^2 \approx k_0^2$ et $a \ll 1$

$$\text{D'où } a = \frac{1}{2} k_0 \omega \tau = \frac{k_0 \omega \alpha}{2 \rho_0 c_0^2}$$

Exemple : Pour l'air, $\alpha = 2 \times 10^{-5}$

$$\tau = \frac{\alpha}{\rho_0 c_0^2} = \frac{2 \times 10^{-5}}{1,29 \times (343)^2} = 1,32 \times 10^{-10} \text{ s}$$

$$\text{Pour } \nu = 1000 \text{ Hz} \Rightarrow \omega \tau = 2\pi \nu \tau = 8,28 \cdot 10^{-7} \ll 1$$

$$\text{si } \omega \tau \ll 1, \text{ alors } k_0^2 = k^2 (1 - j\omega \tau) \approx k^2$$

D'où il n'y a pas de dispersion, et la vitesse de phase (ou de groupe) n'est pas fonction de la fréquence ν . Ce résultat est largement vérifié pour les ondes acoustiques dans l'air sur la bande audio, ainsi que pour les ultrasons BF (jusqu'à 100 kHz par exemple)

$$\text{A } \nu = 100 \text{ kHz}, \quad \omega \tau = 8,28 \times 10^{-5} \ll 1$$

Contrôle continu “Introduction à l’acoustique”

La convention $e^{i\omega t}$ est utilisée dans tout ce qui suit. Si rien n’est précisé, ρ_0 est la masse volumique du milieu au repos et c_0 la vitesse de propagation des ondes acoustiques.

1. Equations de l’acoustique (/3)

Placer les lettres correspondantes en face de chaque équation.

a) Principe fondamental de la dynamique, b) Equation de continuité, c) Equation de conservation de la masse, d) Equation d’état, e) Loi de comportement du milieu, f) Equation d’Euler, g) Equation de Helmholtz, f) Equation de propagation, h) Relation de Snell-Descartes, i) Equation de Bessel.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho_0 \operatorname{div} \vec{v} = 0$$

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2} - \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} = 0$$

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\vec{\nabla} p$$

$$p = \rho c_0^2$$

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + k_0^2 p = 0$$

$$\Delta p + k_0^2 p = 0$$

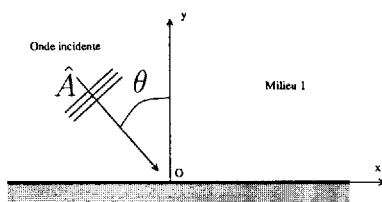
2. Intensité acoustique (/1)

Le champ de pression considéré s’écrit $p = A e^{i(\omega t - kx)}$ avec $k = \frac{\omega}{c_0}$. Entourer l’intensité acoustique correspondante :

$$I = A^2 \quad I = \frac{|A|^2}{\rho_0 c_0} \quad I = \frac{|A|^2}{2\rho_0 c_0} \quad I = \frac{AA^*}{2\rho_0 c_0} \quad I = A \quad I = i\omega AA^* \quad I = \frac{kAA^*}{2\omega\rho_0}$$

3. Problème acoustique (/3)

Poser le problème acoustique pour la configuration suivante de réflexion d’une onde plane par une surface rigide.



4. Transmission et réflexion à l'interface entre deux milieux (/3.5)

Le coefficient de transmission en pression par l'interface entre deux milieux (ρ_1, c_1) et (ρ_2, c_2) d'une onde plane incidente avec l'angle θ_1 s'écrit

$$T = \frac{2 \frac{\cos \theta_1}{\rho_1 c_1}}{\frac{\cos \theta_1}{\rho_1 c_1} + \frac{\cos \theta_2}{\rho_2 c_2}}$$

- a) Que vaut $|T|$ lorsque $\cos \theta_2$ est imaginaire pur : $|T| = 2$, $|T| = 1$, $|T| = i$, $|T| = 0$?
- b) Que vaut T lorsque $\rho_1 c_1 \ll \rho_2 c_2$ et $\theta_1 = 0$: $T \simeq 2$, $T \simeq 1$, $T \simeq i$, $T \simeq 0$?
- c) Que vaut T lorsque θ_1 est égal à l'angle critique : $T = 2$, $T = 1$, $T = i$, $T = 0$?

Le coefficient de réflexion en pression par l'interface entre deux milieux (ρ_1, c_1) et (ρ_2, c_2) d'une onde plane incidente avec l'angle θ_1 s'écrit

$$R = \frac{\frac{\cos \theta_1}{\rho_1 c_1} - \frac{\cos \theta_2}{\rho_2 c_2}}{\frac{\cos \theta_1}{\rho_1 c_1} + \frac{\cos \theta_2}{\rho_2 c_2}}$$

- a) Que vaut $|R|$ lorsque $\cos \theta_2$ est imaginaire pur : $|R| = 2$, $|R| = 1$, $|R| = i$, $|R| = 0$?
- b) Que vaut R lorsque $\rho_1 c_1 \ll \rho_2 c_2$ et $\theta_1 = 0$: $R \simeq 2$, $R \simeq 1$, $R \simeq -1$, $R \simeq 0$?
- c) Que vaut $|R|$ lorsque θ_1 est égal à l'angle critique : $|R| = 2$, $|R| = 1$, $|R| = i$, $|R| = 0$?
- d) Que vaut R lorsque $\rho_1 c_1 \gg \rho_2 c_2$ et $\theta_1 = \theta_2 = 0$: $R = 2$, $R = 1$, $R = -1$, $R = 0$?

5. Vitesse particulière acoustique (/2)

Cochez la vitesse particulière acoustique $\vec{v} = (v_x, v_y)$ associée au champ de pression $p = Ae^{i(\omega t - k_x x + k_y y)}$:

- ☐ $\vec{v} = \left(\frac{Ak_x}{\rho_0 \omega} e^{i(\omega t - k_x x + k_y y)}, -\frac{Ak_y}{\rho_0 \omega} e^{i(\omega t - k_x x + k_y y)} \right)$
- ☐ $\vec{v} = \left(\frac{A}{\rho_0 c_0} e^{i(\omega t - k_x x + k_y y)}, \frac{A}{\rho_0 c_0} e^{i(\omega t - k_x x + k_y y)} \right)$
- ☐ $\vec{v} = \left(-\frac{Ak_x}{\rho_0 \omega} e^{i(\omega t - k_x x + k_y y)}, \frac{Ak_y}{\rho_0 \omega} e^{i(\omega t - k_x x + k_y y)} \right)$
- ☐ $\vec{v} = \left(\frac{A}{\rho_0 c_0} e^{i(\omega t - k_x x + k_y y)}, \frac{A}{\rho_0 c_0} e^{i(\omega t - k_x x + k_y y)} \right)$

7. Solution de l'équation de propagation en milieu clos (/2)

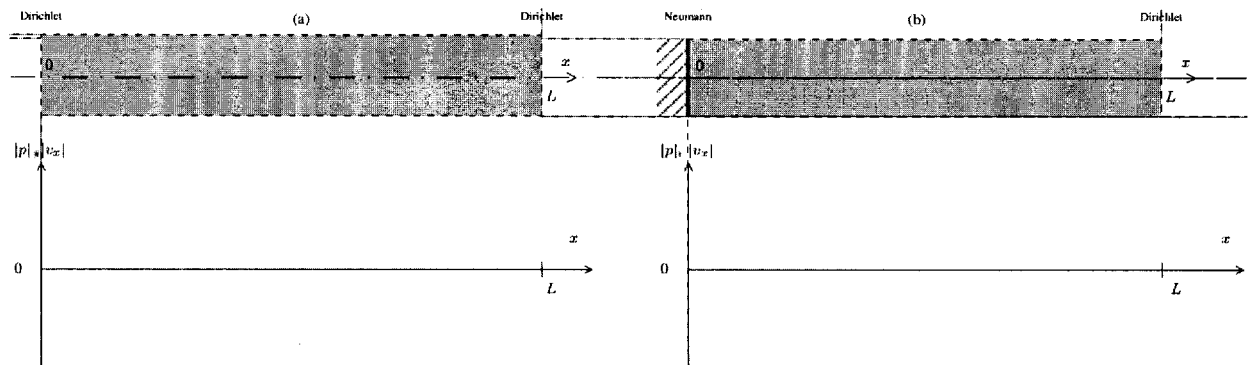
Cochez les formes de solution possibles pour la pression acoustique dans une géométrie rectangulaire bi-dimensionnelle (x, y) à parois rigides :

- ☐ $p(x, y, t) = A \cos k_x x \cos k_y y$
- ☐ $p(x, y, t) = B \cos k_x x e^{i(\omega t - k_y y)}$
- ☐ $p(x, y, t) = C \cos k_x x (e^{i(\omega t - k_y y)} + e^{i(\omega t + k_y y)})$
- ☐ $p(x, y, t) = D \cos k_x x (e^{i(\omega t - k_y y)} + e^{-i(\omega t + k_y y)})$

- $p(x, y, t) = F(e^{i(\omega t - k_x x)} + e^{-i(\omega t + k_x x)})(e^{i(\omega t - k_y y)} + e^{i(\omega t + k_y y)})$
- $p(x, y, t) = G(e^{i(\omega t - k_x x)} - e^{-i(\omega t + k_x x)})(e^{i(\omega t - k_y y)} - e^{i(\omega t + k_y y)})$

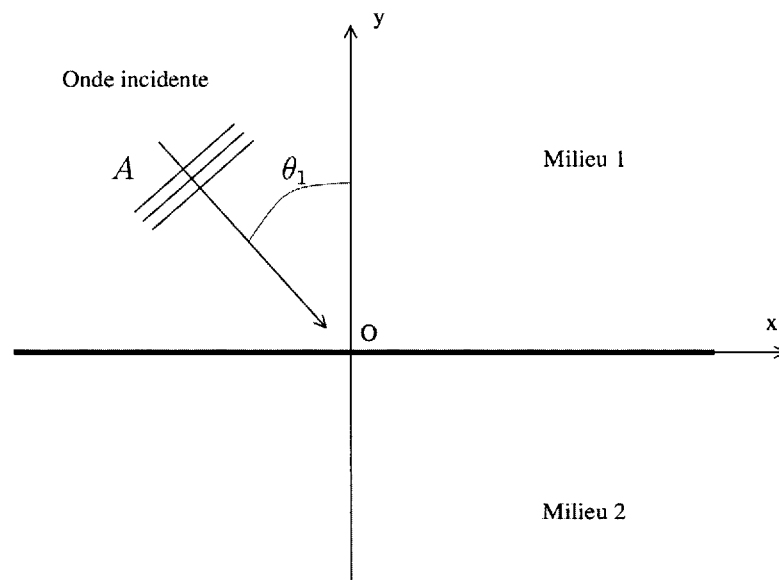
6. Résonateur uni-dimensionnel (/3)

Tracer qualitativement le module du champ de pression et le module du champ de vitesse dans les résonateurs uni-dimensionnels suivants :



8. Interface entre deux milieux (/2)

Dessinez sur la figure les phénomènes qui se produisent lors de la réfraction d'une onde plane à l'interface entre deux milieux fluides de propriétés différentes, avec $c_1 < c_2$.



9. Condition limite (/2)

Décrire en quelques lignes l'équation suivante $\frac{\partial p}{\partial x} + k_0 \beta p = 0$.

MEC3210B - Introduction à l'acoustique
contrôle continu n°1, 1ère session

**Exercice 1 : Propagation dans un tuyau cylindrique,
conditions aux limites et correction de longueur**

On considère un tube cylindrique de longueur L et de rayon a . Le tube est fermé par un disque indéformable en $x = L$. En $x = 0$, l'impédance acoustique définie par la relation $Z_0 = p(0,t) / v(0,t)$ est supposée connue (Z_0 est l'impédance de rayonnement du tube ouvert sur l'espace infini).

1) On écrit le champ de pression acoustique dans le tube sous la forme :

$$p(x,t) = [A e^{jkx} + B e^{-jkx}] e^{j\omega t} \quad (A),$$

où A et B sont des constantes complexes, et $k = \omega / c$. Calculer la vitesse particulière à l'intérieur du tube. Donner l'expression de l'impédance acoustique en $x = 0$, et en déduire la valeur de A / B en fonction de Z_0 .

2) Le tube est fermé en $x = L$. Quelle condition cela impose-t-il ? A l'aide des résultats de la question précédente, montrer que l'on peut écrire :

$$\left[1 - \frac{Z_0}{\rho c}\right] e^{jkL} + \left[1 + \frac{Z_0}{\rho c}\right] e^{-jkL} = 0 \quad (B).$$

3) Lorsque $\left|\frac{Z_0}{\rho c}\right| \ll 1$, montrer que la relation (B) peut s'écrire de façon approchée

$$\cotg(kL) = j \frac{Z_0}{\rho c}, \quad (C).$$

On cherche une solution de (C) sous la forme $kL = (\pi/2) + n\pi + \varepsilon$, avec $\varepsilon \ll 1$. Montrer que dans ces conditions (C) s'écrit : $\cotg(kL) = \varepsilon = j \frac{Z_0}{\rho c}$ (D).

4) On suppose Z_0 connue et telle que $Z_0 = jk\rho c\delta a$, où a est le rayon du tube, et δ une constante réelle. Donner alors en fonction de n , δ , L , et a les valeurs de k satisfaisant l'équation (C). En déduire les fréquences de résonance du tube. Pourquoi le terme δa est-il appelé correction de longueur ?

Exercice 2 : Acoustique à la surface de la planète Vénus

On rappelle que la vitesse du son dans un gaz de référence, noté 0, est fournie par la relation $c_0 = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}}$. On s'interroge sur l'influence de la pression, celle de la température, ou bien encore de la nature du gaz sur cette vitesse de propagation.

1) Pourquoi la pression ne modifie pas la vitesse c_0 ? Exprimer la relation d'état des gaz parfaits sous la forme $P_0 V_0 = RT$, où V_0 est le volume massique, et R la constante des gaz parfaits. En déduire la dépendance de la vitesse du son en fonction de la température absolue T , exprimée en degrés Kelvin. Sachant que la masse volumique ρ_0 est reliée à la masse molaire M par la relation $\rho_0 = \frac{M}{V_M}$, où $V_M = 22,4 \ell$ représente le volume molaire, calculer la vitesse du son à la surface de la planète Vénus dont les caractéristiques de l'atmosphère sont les suivantes : 98 % de gaz carbonique (CO_2) et 2 % d'azote (N_2), $P_0 = 100 \text{ atm}$, $T_0 = 750 \text{ K}$ (on rappelle que pour un gaz triatomique le rapport des chaleurs massiques est $\gamma = 9/7$ contre $7/5$ pour un gaz diatomique et $5/3$ pour un gaz monoatomique). Les masses atomiques des entités chimiques concernées sont les suivantes : C = 12 ; O = 16 ; N = 14.

2) Calculer en dB le niveau sonore acoustique maximum qui pourrait être généré à la surface de Vénus avec une source appropriée (une explosion par exemple). On prendra, comme à la surface de la terre, un niveau de référence de pression acoustique de $2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}$ pour 0 dB.

Nota Bene : Le barème envisagé est environ 2/3 pour le 1er exercice, et 1/3 pour le second.

CC1 Introduction à l'acoustique (MEC 32108)

Licence L3 de Mécanique, Mars 2008

Exercice 1 : Propagation dans un tuyau cylindrique, conditions aux limites, correction de longueur

1 - On utilise le champ de pression dans le tube écrit sous la forme :

$$p(x, t) = (A e^{jkx} + B e^{-jkx}) e^{j\omega t} \quad (A)$$

Equation d'Euler 1D sous la forme :

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} = - \frac{\partial p}{\partial x} = j\omega \rho v \Rightarrow v = \frac{1}{\rho \omega} \frac{\partial p}{\partial x}$$

$$\Rightarrow v = \frac{1}{\rho \omega} (jk) [A e^{jkx} - B e^{-jkx}] e^{j\omega t}$$
$$= \frac{1}{\rho c} [-A e^{jkx} + B e^{-jkx}] e^{j\omega t}$$

Par définition, l'impédance acoustique s'écrit :

$$Z(x) = \frac{p(x)}{v(x)} = \rho c \left(\frac{B e^{-jkx} + A e^{jkx}}{B e^{-jkx} - A e^{jkx}} \right)$$

$$\Rightarrow Z(x=0) = Z_0 = \rho c \left(\frac{B+A}{B-A} \right) = \rho c \left(\frac{1 + A/B}{1 - A/B} \right)$$

$$\Rightarrow Z_0 \left(1 - \frac{A}{B} \right) = \rho c \left(1 + \frac{A}{B} \right) \Rightarrow \frac{A}{B} = \frac{Z_0 - \rho c}{Z_0 + \rho c}$$

Note : $\frac{A}{B}$ représente le taux d'ondes stationnaires dans le tube

2 - Lorsque le tube est fermé en $x = +L$, cela entraîne que la vitesse particulière est nulle

$$v(L) = 0 \Rightarrow B e^{-jkL} = A e^{+jkL}$$

$$\Rightarrow \frac{A}{B} = e^{-2jkL}$$

soit en utilisant le résultat de la question précédente :

... / ...

$$\Rightarrow \frac{Z_0 - \rho c}{Z_0 + \rho c} = \frac{e^{-jkL}}{e^{+jkL}} \Rightarrow (Z_0 - \rho c) e^{jkL} = (Z_0 + \rho c) e^{-jkL}$$

$$\Rightarrow \left(1 + \frac{Z_0}{\rho c}\right) e^{jkL} + \left(1 - \frac{Z_0}{\rho c}\right) e^{-jkL} = 0 \quad (B)$$

3- De l'équation (B), on peut écrire :

$$e^{jkL} + e^{-jkL} = \frac{Z_0}{\rho c} (-e^{jkL} + e^{-jkL}) \quad (C)$$

$$\Rightarrow \cos kL = -\frac{Z_0}{\rho c} j \sin kL \Rightarrow \cotg kL = -j \frac{Z_0}{\rho c}$$

Lorsque $j \frac{Z_0}{\rho c} \ll 1$, alors $kL = \frac{\pi}{2} + n\pi + \varepsilon$,
avec $\varepsilon \ll 1$

$$\Rightarrow \cotg(kL) = \frac{\cos(\frac{\pi}{2} + n\pi + \varepsilon)}{\sin(\frac{\pi}{2} + n\pi + \varepsilon)} \approx -\varepsilon$$

$$\Rightarrow \cotg kL \approx -\varepsilon = -j \frac{Z_0}{\rho c} \quad (D)$$

4- D'où $kL = \frac{\pi}{2} + n\pi + j \frac{Z_0}{\rho c}$, avec $Z_0 = j\rho c k \delta a$

$$\Rightarrow kL = \frac{\pi}{2} + n\pi + \frac{j}{\rho c} \times j\rho c k \delta a$$

$$\Rightarrow kL = \frac{\pi}{2} + n\pi - k \delta a$$

$$\text{D'où finalement } k(L + \delta a) = \frac{\pi}{2} + n\pi$$

$$\Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} (L + \delta a) = \frac{\pi}{2} + n\pi \Rightarrow (L + \delta a) = \frac{\lambda}{4} + \frac{n}{2} \lambda$$

On retrouve la fréquence fondamentale telle que $L \approx \lambda/4$ (tuyau ouvert/fermé), à ceci près, qu'il faut prendre en compte une correction de longueur du tuyau $L \rightarrow L + \delta a$

Note : La théorie scalaire de la diffraction (formalisme intégral de Helmholtz-Kirchhoff) permet de calculer $\delta = \frac{8}{3\pi}$ pour un tuyau ouvert baffle, soit $L = L + \frac{8a}{3\pi}$ pour la correction de longueur.

Exercice 2 : Acoustique "virtuelle" à la surface de Vénus

- 1 - On peut montrer que la vitesse du son est fournie par les relations suivantes :

$$C_0 = \sqrt{\gamma \frac{P_0}{\rho_0}} = \sqrt{\gamma \frac{P_0}{M} V_M} = \sqrt{\gamma R T_0}$$

- La vitesse du son ne dépend pas, en première approximation, de la pression, car lorsque P_0 augmente, alors ρ_0 augmente aussi dans la même proportion, tant que le gaz peut être considéré comme parfait.

Pour calculer C_0 à la surface de Vénus, il suffit d'utiliser la 2^{ème} formule en supposant $T = T_0 = 300 \text{ K}$ (27°C)

$$C_0 = \sqrt{\frac{1,286 \times 100\,500}{44} \times 22,4} = 256 \text{ m/s}$$

Bien entendu la température n'est pas T_0 , mais à la place T . On écrit alors :

$$C_0 = \sqrt{\gamma R T_0}, \quad C = \sqrt{\gamma R T}$$

$$\Rightarrow C = C_0 \sqrt{\frac{T}{T_0}} = 256 \times \sqrt{\frac{750}{300}} = \underline{\underline{405 \text{ m/s}}}$$

- 2 - Pour calculer la pression maximale que l'on pourrait mesurer à la surface de Vénus, il suffit de revenir à la

définition : $I_{\text{dB}} = 20 \log \frac{P}{P_0} \quad |$

Avec $P_0 = 2 \times 10^{-5} \text{ Pa}$ et $P = P_{\text{max}} = 100 \text{ da}$

$$P_{\text{max}} = 100 \text{ atm} = 10^2 \times 100\,500 \text{ Pa}$$

$$I_{\text{dB}}^{\text{max}} = 20 \log \frac{1,00500 \times 10^7}{2 \times 10^{-5}} = \underline{\underline{234 \text{ dB}}}$$

Note : A la surface de la terre, le niveau maximum est simplement :

$$I_{dB}^{max} = 20 \log \frac{10,05 \times 10^4}{2 \times 10^{-5}} = 194 \text{ dB}$$

MEC3210B - Introduction à l'acoustique
contrôle continu n°2 (terminal), 1ère session

Exercice : Onde sphérique et onde cylindrique

- ① Soit une onde à symétrie sphérique solution de l'équation d'onde $\nabla^2 p = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$, avec $\nabla^2 p = \frac{\partial^2 p}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial p}{\partial r}$. Développer $\frac{\partial^2 rp}{\partial r^2}$, et en déduire que $P = p r$ satisfait à l'équation d'onde. Montrer alors que $p(r,t)$ peut s'exprimer pour une onde divergente harmonique de pulsation ω , créée par une source ponctuelle située en $r = 0$, sous la forme : $p(r,t) = \frac{P_0}{r} \exp(-jkr) \exp(j\omega t)$. Justifier la dépendance en $1/r$ du champ acoustique sur un argument physique (conservation de l'énergie acoustique totale).
- ② Calculer la vitesse particulière à partir de cette solution en utilisant l'équation d'Euler à une dimension sous la forme $\rho \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial r}$. Donner une interprétation physique du terme de champ proche et de celui de champ lointain.
- ③ Soit une onde à symétrie cylindrique solution de l'équation d'onde $\nabla^2 p = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$, avec $\nabla^2 p = \frac{\partial^2 p}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial r}$. Développer $\frac{\partial^2 \sqrt{r} p}{\partial r^2}$ en supposant que l'onde se trouve en champ lointain ($kr \gg 1$), et en déduire que $P = \sqrt{r} p$ satisfait à l'équation d'onde. Montrer alors que $p(r,t)$ peut s'exprimer pour l'onde divergente créée par une source linéique harmonique (de pulsation ω) située en $r = 0$ sous la forme suivante : $p(r,t) = \frac{P_0}{\sqrt{r}} \exp(-jkr) \exp(j\omega t)$. Justifier la dépendance en $1/\sqrt{r}$ du champ acoustique sur un argument physique (conservation de l'énergie acoustique totale).
- ④ Calculer la vitesse particulière à partir de cette solution en utilisant l'équation d'Euler à une dimension. Montrer que v peut se mettre sous la forme :

$$v = \frac{1}{\rho c} \frac{P_0}{\sqrt{r}} \left(1 + \frac{1}{2jkr} \right) \exp(j\omega t - kr) .$$

Problème : Rayonnement de sources ponctuelles et étendues

① Pour une source monopolaire quasi-ponctuelle (de rayon a pris tendant vers 0) le champ de pression rayonné (cf. cours) peut s'écrire sous la forme suivante : $p_{mono}(r,t) = \frac{j k \rho c}{4\pi r} Q_0 \exp j(\omega t - kr)$, avec $Q_0 = 4\pi a^2 V_0$, où V_0 représente le module de la vitesse particulaire à la surface de la sphère pulsante. Pour un dipôle acoustique constitué de deux monopôles distants l'un de l'autre de b vibrant en opposition de phase, le champ de pression rayonné peut s'écrire sous la forme suivante : $p_{dipo}(r,t) = \frac{k^2 \rho c}{4\pi r} Q_0 b \cos \theta \left(1 + \frac{1}{jkr}\right) \exp j(\omega t - kr)$. Sans effectuer le moindre calcul (le détail avait été fourni en cours), donner la signification de l'angle θ , ainsi que celle du produit $Q_0 b$. Justifier la présence du terme $\left(1 + \frac{1}{jkr}\right)$ dans cette expression sur la base d'un argument physique clair.

② Dans le cas de sources étendues, le champ de pression rayonné peut être calculé à partir des résultats du formalisme intégral (cas de la diffraction scalaire par une ouverture S percée à l'intérieur d'un écran plan infini), à partir de l'expression générale suivante obtenue dans le cadre de l'approximation de Fraunhofer (en champ lointain, cf. résultats du cours) :

$$p_{total}(r,t) = \frac{j k \rho c}{2\pi r} \exp j(\omega t - kr) V_0 \int_S \exp \frac{jk}{r}(xx_0 + yy_0) dS. \quad (1)$$

Expliquer ce que représente x, y, r, x_0, y_0 et S dans cette expression (on aura intérêt à effectuer un schéma explicatif, cf. cours). Fournir l'expression de r notamment en fonction de z , distance du point d'observation $M(x,y,z)$ au plan S des sources (x_0, y_0) . Lorsque l'ouverture est circulaire, de rayon a , cette expression se calcule (cf. cours) sous la forme :

$$p_{total}(r,t) = \frac{j k \rho c}{2\pi r} \exp j(\omega t - kr) \pi a^2 V_0 2 \frac{J_1(ka \sin \theta)}{ka \sin \theta}.$$

Lorsque le rayon de l'ouverture a tend vers 0, on doit retrouver une expression du champ rayonné à peu près similaire à celle d'un monopôle. Justifier ce résultat, et expliquer très précisément les différences qui peuvent exister entre les deux expressions.

③ Calculer le champ de pression rayonné par une ouverture rectangulaire de surface $S = a d$ pour laquelle x_0 est compris entre $-a/2$ et $+a/2$, et y_0 est situé entre $-d/2$ et $+d/2$. Montrer alors que ce champ total peut finalement s'écrire sous la forme suivante :

$$p_{total}(r,t) = \frac{j k \rho c}{2\pi r} \exp j(\omega t - kr) V_0 a d \operatorname{sinc} \frac{k y d}{2r} \operatorname{sinc} \frac{k x a}{2r},$$

expression dans laquelle la fonction $\operatorname{sinc} x = (\sin x) / x$.

④ Discuter le cas du champ très lointain, pour lequel r tend vers l'infini. Montrer que dans ce cas, on retrouve l'expression du champ monopolaire à un facteur 2 près qui sera justifié. Montrer aussi que ce résultat du champ lointain est obtenu en prenant une ouverture très petite, c'est-à-dire en faisant tendre a et d vers zéro. Lorsque $d \gg a$ (cas d'une fente), à la limite pour d tendant vers l'infini, le calcul complet de l'expression (1) de la question ②, obtenue dans le cadre de l'hypothèse de Fraunhofer, n'est plus valable. Expliquer quelle en est la raison. Dans ce dernier cas d'une fente infinie, un argument basé sur la symétrie du problème permet de calculer le champ sous la forme simplifiée suivante :

$$p_{total}(r,t) = \frac{j k \rho c}{2\pi r} \exp j(\omega t - kr) V_0 \int_{-a/2}^{+a/2} \exp \frac{jk}{r} x x_0 dx_0 .$$

Justifier ce résultat sans effectuer de calcul, et terminer le calcul du champ total rayonné par une fente de longueur infinie et de largeur a .

⑤ On considère finalement deux fentes de longueur infinies, de largeur a , distantes l'une de l'autre de b , avec $b \gg a$. Calculer l'expression du champ acoustique total rayonné par de telles sources en supposant qu'elles vibrent en opposition de phase (l'une par rapport à l'autre). Reprendre et généraliser le calcul du cours pour un dipôle acoustique à ce cas. Montrer finalement que l'on retrouve l'expression du champ dipolaire de la question ②, dans le cas du champ lointain et pour des fentes très minces $r \gg a$, pour lequel $\text{sinc}(kxa / 2r) = 1$. Lorsque les fentes ne sont pas vraiment minces, mais que l'on se retrouve en champ lointain, il faut conserver la fonction $\text{sinc}(kxa / 2r)$, et le résultat final s'écrit sous la forme :

$$p_{total}(r,t) = \frac{k^2 \rho c}{2\pi r} Q_0 b \cos \theta \left(1 + \frac{1}{jkr} \right) \exp j(\omega t - kr) \text{sinc} \frac{kxa}{2r} .$$

Sachant que $r = \sqrt{x^2 + z^2}$, avec $z = \text{cte}$ tel que $z \gg x$, développer r à l'ordre 1, puis calculer la partie réelle du champ de pression. Montrer alors que ce champ s'écrit sous la forme :

$$\text{Re} \{ p_{total}(r,t) \} = \frac{k^2 \rho c}{2\pi r} Q_0 b \cos \theta \left(1 + \frac{1}{jkr} \right) \cos \omega t \cos \frac{kx^2}{2r} \text{sinc} \frac{kxa}{2r} .$$

Tracer l'allure du champ observé pour un balayage le long de x , en conservant le plan d'observation parallèle à celui des fentes à la distance $z = \text{cte}$. Justifier la présence de deux périodicités spatiales dans cette expression. Interpréter qualitativement les résultats obtenus sous forme d'interférences et d'une modulation d'amplitude. Tracer une figure explicative.

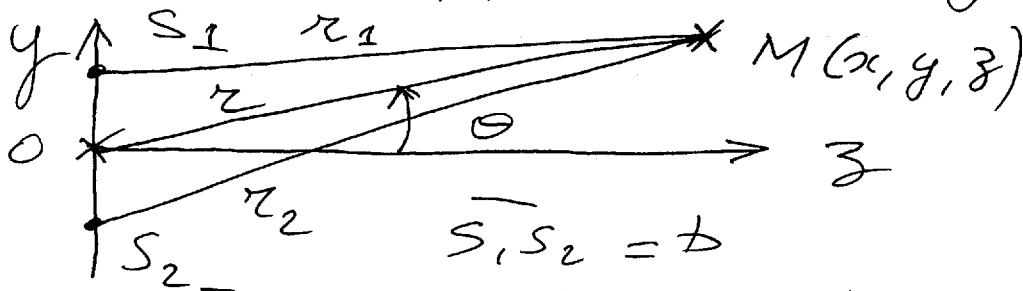
Nota Bene : Le barème proposé est environ de 1/3 pour l'exercice et 2/3 pour le problème. L'exercice est très simple, proche du cours et des TD. Il sera donc considéré comme une question de cours. Une grande attention sera accordée à la rédaction et aux explications fournies.

Problème : Rayonnement de sources ponctuelles et étendues

① $p_{\text{mono}}(r, t) = j k \rho c Q_0 \frac{e^{j(\omega t - kr)}}{4\pi r}$,

avec $Q_0 = 4\pi a^2 V_0$, flux de vitesse sur la surface de la sphère pulsante, de rayon a , et où V_0 représente l'amplitude de la vitesse particulière

$p_{\text{dipo}}(r, t) = \frac{k^2 \rho c}{4\pi r} Q_0 b \cos\theta \left(1 + \frac{1}{jkr}\right) e^{j(\omega t - kr)}$



$b = S_1 S_2$ représente la distance entre les deux sources pulsantes

Q_0 est le flux de vitesse (cf p_{mono}) à la surface de chaque source pulsante -

$Q_0 b$ représente le moment dipolaire (cf. calcul effectué en cours)

θ est l'angle que fait le point d'observation M de coordonnées (x, y, z) avec le point O , centre des deux sources S_1 et S_2

La présence du terme $\left(1 + \frac{1}{jkr}\right)$ vient de ce

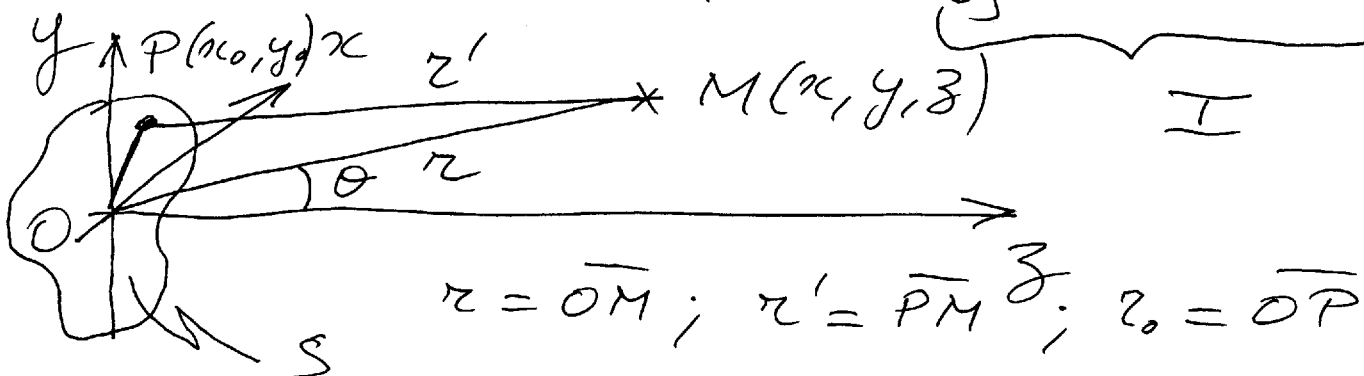
que dans le calcul de $\frac{1}{r}$ du champ de pression, pour deux sources en opposition de phase, il faut calculer la quantité

$\left(\frac{e^{-jkr_2}}{r_2} - \frac{e^{-jkr_1}}{r_1} \right)$ qui correspond à une différence finie

analogue au gradient de la fonction e^{-jkr}/r , c'est à dire à $\frac{\partial p}{\partial r}$ pour la variation radiale du champ de pression lors du calcul à partir de l'équation d'Euler $(\rho \frac{\partial v}{\partial t} = - \frac{\partial p}{\partial r})$.

Dès lors, la vitesse particulière doit aussi comporter un terme en $(1 + \frac{j}{kr})$.

$$② \quad p_{\text{total}}(r, t) = jk\rho c \frac{e^{j(\omega t - kr)}}{2\pi r} v_0 \underbrace{\int_S e^{j\frac{k}{2}(xx_0 + yy_0)} dS}_{I}$$



x, y et z sont les coordonnées du point d'observation M , d'où $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

x_0, y_0 sont les coordonnées du point source P $P \in S$, d'où $r_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$

$$\begin{aligned} r' &= \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + z^2} \\ &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + x_0^2 + y_0^2 - 2xx_0 - 2yy_0} \\ &= \sqrt{r^2 + r_0^2 - 2xr_0 \cos\theta - 2yy_0} \end{aligned}$$

Pour une ouverture circulaire, l'intégrale I vaut :

$$I = \int_S e^{j\frac{k}{2}(xx_0 + yy_0)} dS = \pi a^2 \cdot 2 \frac{J_1(ka \sin\theta)}{ka \sin\theta}$$

(cf. calcul effectué en cours).

Pour une source ponctuelle, $a \rightarrow 0$

- $\lim_{a \rightarrow 0} 2 \frac{J_1(ka \sin \theta)}{ka \sin \theta} = 1$, et l'on obtient :

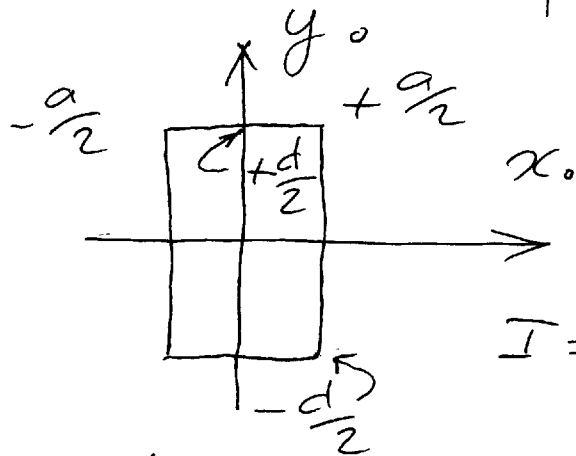
- $p_{\text{total}}(r, t) = \frac{j k \rho c}{2\pi r} e^{j(\omega t - kr)} \times \pi a^2 v_0$

Par rapport au champ de pression acoustique d'un monopole, il y a deux différences.

D'un part, on a une dépendance en $1/2\pi r$ au lieu de $1/4\pi r$, ce qui est dû à ce que la source est baffle. Il existe une source virtuelle dans la fonction de Green qui se traduit par un coefficient 2 (onde réfléchie sur le plan réfléchissant). D'autre part, on trouve le terme $\pi a^2 v_0$ au lieu du terme en $4\pi a^2 v_0$. C'est normal car $\pi a^2 v_0$ correspond bien au flux de vitesse d'un piston plan de rayon a (au lieu du flux de vitesse sur la surface d'une sphère de rayon a , (a) de la source monopolaire).

③ Calculons l'intégrale $I = \int_S e^{j\frac{k}{2}(xx_0 + yy_0)} ds$

- pour une ouverture rectangulaire de surface $S = a d$ (cf. figure ci-contre)



$ds = dx_0 dy_0$

$$I = \left(\int_{-a/2}^{+a/2} e^{j\frac{k}{2}xx_0} dx_0 \right) \left(\int_{-d/2}^{+d/2} e^{j\frac{k}{2}yy_0} dy_0 \right)$$

- $\int_{-d/2}^{+d/2} e^{j\frac{k}{2}yy_0} dy_0 = \left(\frac{2}{jky} \right) \left[e^{j\frac{k}{2}yy_0} \right]_{-d/2}^{+d/2}$

$$\Rightarrow \int_{-\frac{d}{2}}^{+\frac{d}{2}} e^{j\frac{k}{2}yy_0} dy_0 = \left(\frac{r}{jky} \right) \times \left(e^{j\frac{k}{2}y\frac{d}{2}} - e^{-j\frac{k}{2}y\frac{d}{2}} \right)$$

$$= \left(\frac{r}{jky} \right) \times 2j \sin \frac{k}{2}y\frac{d}{2}$$

$$\Rightarrow \int_{-\frac{d}{2}}^{+\frac{d}{2}} e^{j\frac{k}{2}yy_0} dy_0 = \frac{2r}{ky} \sin \frac{k}{2}y\frac{d}{2}$$

$$\text{De même : } \int_{-\frac{a}{2}}^{+\frac{a}{2}} e^{j\frac{k}{2}xx_0} dx_0 = \frac{2r}{kx} \sin \frac{k}{2}x\frac{a}{2}$$

Soit au total pour I :

$$I = \left(\frac{2r}{ky} \sin \frac{k}{2}y\frac{d}{2} \right) \left(\frac{2r}{kx} \sin \frac{k}{2}x\frac{a}{2} \right)$$

$$\Rightarrow I = (ad) \operatorname{sinc} \frac{k}{2}y\frac{d}{2} \times \operatorname{sinc} \frac{k}{2}x\frac{a}{2}$$

D'où finalement :

$$p_{\text{total}}(r, t) = \frac{j^k \rho c}{2\pi r} e^{j(\omega t - kr)} \cdot V_0 ad \operatorname{sinc} \frac{k}{2}y\frac{d}{2} \operatorname{sinc} \frac{k}{2}x\frac{a}{2}$$

avec $Q_0 = V_0 ad$, flux de vitesse sur l'ouverture rectangulaire -

④ Pour le champ lointain ($r \rightarrow \infty$), alors les fonctions sinc tendent vers 1 ($\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x/x \rightarrow 1$)

$$p_{\text{total}}(r, t) = j^k \rho c Q_0 \frac{e^{j(\omega t - kr)}}{2\pi r}$$

On retrouve le cas d'une source monopolaire (source ponctuelle). Il y a juste la différence du terme 4π qui devient 2π car la source pupillaire est bafflée ($\times 2$)

- Pour le cas d'une fente très petite, c'est-à-dire lorsque $d \rightarrow 0$ et $a \rightarrow 0$, on retrouve le même résultat, car les deux fonctions sinc tendent vers 1.

Lorsque $d \rightarrow \infty$ (cas d'une fente), alors l'approximation de Fraunhofer n'est plus correcte car r' n'est plus très grand devant r_0 . Il n'est alors plus possible d'effectuer la factorisation classique suivante:

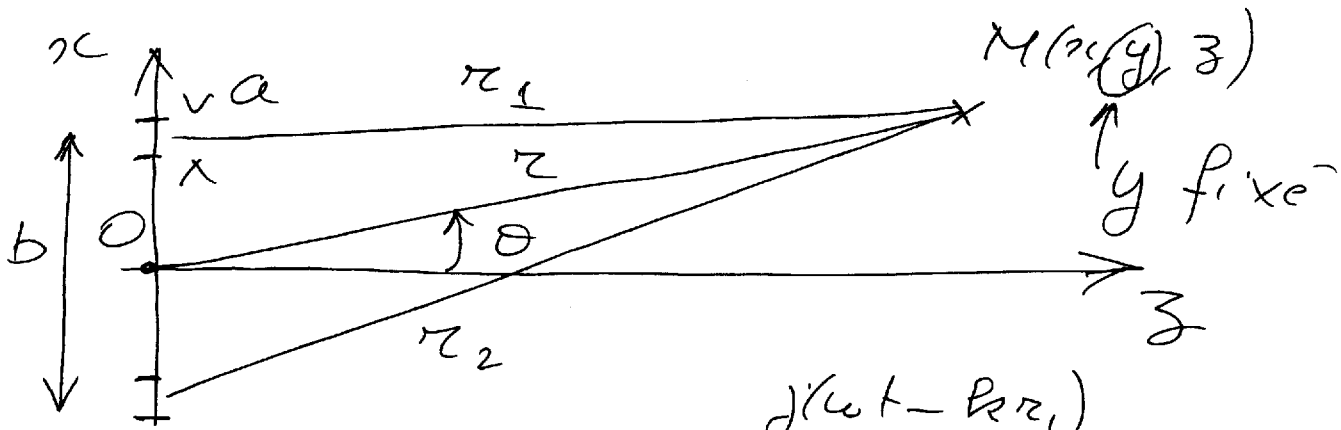
$$\begin{aligned}
 r' &= \sqrt{r^2 + r_0^2 - 2rx_0 - 2yy_0} \\
 &= r \sqrt{1 + \frac{r_0^2}{r^2} - \frac{2rx_0 + 2yy_0}{r^2}} \\
 &\approx r \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{2rx_0 + 2yy_0}{r^2} \right) \right) \\
 &\approx r - \frac{rx_0 + yy_0}{r}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Dès lors, } p_{\text{total}} &= \left(\frac{j k \rho c}{2\pi} V_0 \int_S \frac{e^{-jkr'}}{r'} ds \right) e^{j\omega t} \\
 &\neq \frac{j k \rho c}{2\pi r} e^{j(\omega t - kr)} V_0 \int_S e^{j \frac{k}{r} (rx_0 + yy_0)} ds
 \end{aligned}$$

- Par contre, il est possible de transformer le problème 2D complet (intégration sur $ds = dx_0 dy_0$ dans le plan des sources) en un problème plus simple 1D. C'est la symétrie du problème qui permet de faire cette hypothèse.
- Au final, on obtient:

$$\begin{aligned}
 p_{\text{total}}(r, t) &= \frac{j k \rho c}{2\pi r} e^{j(\omega t - kr)} V_0 \int_{-\frac{a}{2}}^{+\frac{a}{2}} e^{j \frac{k}{r} x x_0} dx_0 \\
 &= \frac{j k \rho c}{2\pi r} e^{j(\omega t - kr)} Q_0 \operatorname{sinc} \frac{Q_0 a}{2r}, \\
 \text{avec } Q_0 &= V_0 a \text{ flux de vitesse linéique}
 \end{aligned}$$

- ⑤ Soit le cas de deux fentes de largeur a , de longueurs infinies, distantes de b et vibrant en opposition de phase. Le champ total se calcule comme celui d'un dipôle, soit :



$$r_{\text{total}}(r, t) = j k \rho c \frac{e^{j(\omega t - kr_1)}}{2\pi r_1} Q_0 \operatorname{sinc} \frac{kr_1 a}{2r_1} - j k \rho c \frac{e^{j(\omega t - kr_2)}}{2\pi r_2} Q_0 \operatorname{sinc} \frac{kr_2 a}{2r_2}$$

$$r(r, t) = - \frac{j k \rho c Q_0}{2\pi} e^{j\omega t} \left(\operatorname{sinc} \frac{kr_2 a}{2r_2} \frac{e^{-jkr_2}}{r_2} - \operatorname{sinc} \frac{kr_1 a}{2r_1} \frac{e^{-jkr_1}}{r_1} \right)$$

- ⊗ Pour l'approximation de champ lointain et pour des fentes étroites, $a \ll r_1$ et $a \ll r_2$

$$\operatorname{sinc} \frac{kr_2 a}{2r_2} \approx 1 \quad \text{et} \quad \operatorname{sinc} \frac{kr_1 a}{2r_1} \approx 1$$

$$\Rightarrow r(r, t) = - \frac{j k \rho c Q_0}{2\pi} e^{j\omega t} \left(\frac{e^{-jkr_2}}{r_2} - \frac{e^{-jkr_1}}{r_1} \right)$$

c'est le cas d'un simple dipôle :

$$r(r, t) = \frac{k^2 \rho c}{2\pi r} Q_0 b \cos \theta \left(1 + \frac{1}{jkr} \right) e^{j(\omega t - kr)}$$

cf. calcul du cours sur le dipôle

- $\otimes$ Approximation de champ lointain
- $r_1, r_2 \gg b$, mais a priori de fentes non étroites $\text{sinc } \frac{kx a}{2r_1} \sim \text{sinc } \frac{kx a}{2r_2}$

$$p(r, t) = \frac{k^2 \rho_c}{2\pi r} Q_0 b \cos \theta \left(1 + \frac{1}{jkr}\right) e^{j(\omega t - kr)} \times \text{sinc } \frac{kx a}{2r}$$

- La présence de la fonction $\text{sinc } \frac{kx a}{2r}$, assure la modulation d'amplitude du champ de pression lorsque la détectrice (le microphone) est déplacée le long de l'axe ox avec $r = \sqrt{x^2 + z^2}$
- Soit pour un z fixe / $z \gg x$

$$r = \sqrt{z^2 \left(1 + \frac{x^2}{z^2}\right)} = z \sqrt{1 + \frac{x^2}{z^2}} \approx z \left(1 + \frac{1}{2} \frac{x^2}{z^2}\right)$$

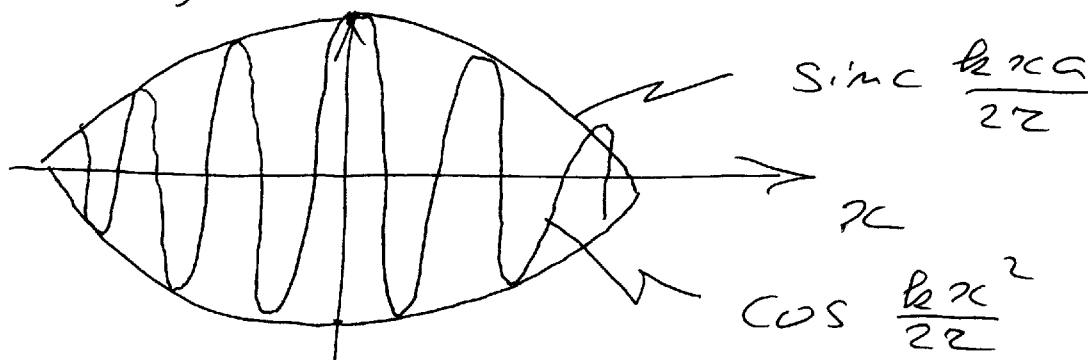
$$\Rightarrow r \approx z + \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{z}\right)$$

$$\text{Dès lors, } e^{-jkr} \approx e^{-jkz} e^{-jk \frac{x^2}{2z}}$$

$$\text{Re}\{p(r, t)\} = \frac{k^2 \rho_c}{2\pi r} Q_0 b \cos \theta \left(1 + \frac{1}{jkr}\right) \times \cos \omega t \cos k \frac{x^2}{2z} \text{sinc } \frac{kx a}{2r}$$

$$\text{or } z \approx r$$

$$\text{Re}\{p(r, t)\} \propto \cos k \frac{x^2}{2z} \times \text{sinc } \frac{kx a}{2r}$$



MEC3210B - Introduction à l'acoustique

Contrôle continu n°1, 1^{ère} session

Exercice 1 : Réflexion à l'interface entre deux milieux

On considère une onde plane se propageant le long de l'axe horizontal Ox incidente dans un milieu, de densité ρ_1 , et de vitesse de propagation c_1 (cf. figure jointe). En $x = 0$, il y a une discontinuité dans le milieu de propagation, la densité devenant ρ_2 , et la vitesse de propagation c_2 , ce qui se traduit par une onde réfléchie et une autre transmise en ce même interface.

1) Justifier que les expressions des champs de pression acoustique dans les deux milieux peuvent s'écrire, en utilisant les notations de la figure, sous la forme suivante:

$$\begin{aligned} p_1 &= p_I \exp j(\omega t - k_1 x) + p_R \exp j(\omega t + k_1 x) \\ p_2 &= p_T \exp j(\omega t - k_2 x) \end{aligned} .$$

Calculer les champs de vitesse particulaire correspondants, en utilisant l'équation d'Euler à une dimension.

2) Ecrire les conditions aux limites à l'interface (en $x = 0$) d'une part sur la pression acoustique, et d'autre part sur la vitesse particulaire. En déduire les 2 équations suivantes, où l'on a posé $\eta = (\rho_2 c_2) / (\rho_1 c_1) = Z_2 / Z_1$, rapport des impédances acoustiques des deux milieux de propagation:

$$p_I + p_R = p_T \quad (1)$$

$$\eta (p_I - p_R) = p_T \quad (2) .$$

3) Montrer que le coefficient de réflexion en amplitude $R = \frac{p_R}{p_I}$ peut se mettre sous la forme :

$$R = \frac{p_R}{p_I} = \frac{\eta - 1}{\eta + 1} \quad (3).$$

Calculer alors le coefficient de réflexion en énergie $\alpha_R = R^2$. En déduire le coefficient de transmission en énergie, en utilisant l'équation de conservation de l'énergie $\alpha_R + \alpha_T = 1$.

4) Application numérique pour le cas d'une interface entre l'air et l'eau. Calculer le coefficient de réflexion en énergie α_R . Que devient cette valeur pour le cas du même interface vu de l'autre côté (interface eau - air, c'est-à-dire onde incidente dans l'eau et non plus dans l'air). On donne les valeurs suivantes $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg / m}^3$; $c_{\text{eau}} = 1500 \text{ m / s}$; $\rho_{\text{air}} = 1,293 \text{ kg / m}^3$; $c_{\text{air}} = 342 \text{ m / s}$.

Exercice 2 : Vitesse du son dans les gaz rares

On rappelle que la vitesse du son dans un gaz de référence, noté 0, est fournie par la relation $c_0 = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}}$. On s'interroge sur l'influence de la pression, celle de la température, ou bien encore de la nature du gaz sur cette vitesse de propagation.

1) Justifier pourquoi la pression statique ne modifie pas la vitesse c_0 ? Exprimer l'équation d'état des gaz parfaits sous la forme $P_0 V_0 = RT$, où V_0 est le volume molaire, et R la constante des gaz parfaits. En déduire la dépendance de la vitesse du son en fonction de la température absolue T , exprimée en degrés Kelvin. Calculer alors, en %, la variation relative de la vitesse du son pour une augmentation de 1 degré Celsius autour de la température ambiante 293 K.

2) Sachant que la masse volumique ρ_0 est reliée à la masse molaire M par la relation $\rho_0 = \frac{M}{V_M}$, où $V_M = 22,4 \text{ l}$ représente le volume molaire, calculer la vitesse du son dans la série des gaz rares : Hélium, Néon, Argon, Krypton, Xénon, Radon. On rappelle que tous sont des gaz monoatomiques pour lesquels $\gamma = 5/3$, et que leurs masses molaire (ou masses atomiques) respectives sont : $M_{\text{He}} = 4,00$; $M_{\text{Ne}} = 20,2$; $M_{\text{Ar}} = 39,5$; $M_{\text{Kr}} = 83,8$; $M_{\text{Xe}} = 131,2$; $M_{\text{Rn}} = 222$. Par ailleurs, il faut prendre dans les calculs $P_0 = 100500 \text{ Pa}$, comme valeur de la pression statique du gaz au repos. Quel est le gaz rare qui se rapproche le plus de l'air en ce qui concerne la vitesse du son. Justifier votre réponse sur un argument physique.

Exercice 3 : Equation d'onde à une dimension sans terme source

Le comportement mécano-acoustique d'une couche d'air permet d'établir les deux équations suivantes :

$$\frac{1}{c_0^2} \frac{\partial p}{\partial t} + \rho_0 \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \quad (1)$$

$$\rho_0 \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \quad (2)$$

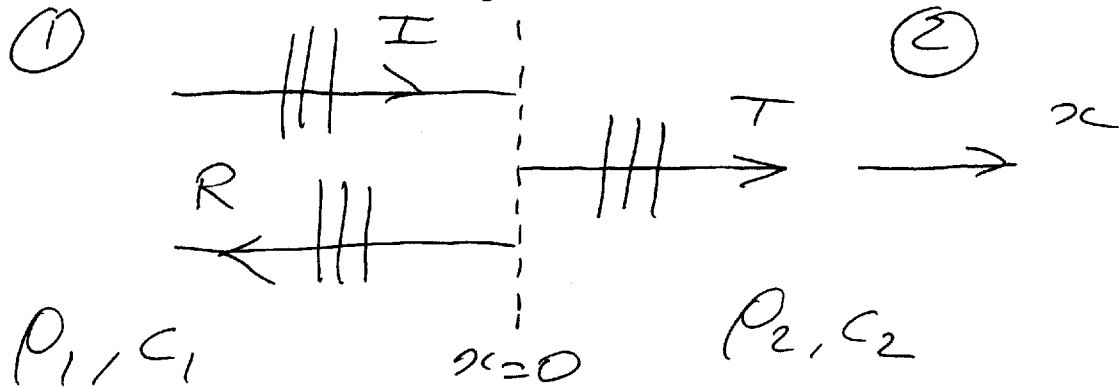
1) Préciser la signification de chaque quantité (variables, paramètres), et indiquer l'origine de chacune de ces deux équations. Combiner judicieusement les deux équations pour établir l'opérateur d'onde (d'Alembertien) sur la pression "acoustique", puis sur la vitesse "particulaire". Est-ce que vous auriez obtenu le même résultat en présence de sources (réponse qualitative sans effectuer aucun calcul).

2) La définition de l'impédance acoustique caractéristique permet d'écrire une relation "générique" du type $p = \rho c v$. Vérifier que cette expression est compatible avec l'équation aux dimensions. Justifier alors que les équations (1) et (2) sont elles aussi compatibles avec cette même équation aux dimensions.

Barème envisagé : 8 points pour l'exercice 1, et 6 points pour les deux autres exercices

CC1 Introduction à l'acoustique (MEC3210B)
Licence L3 de Mécanique, février 2007

Exercice 1 : Réflexion sur une paroi rigide



1) Les champs de pression "acoustique" s'écrivent :

$$\begin{cases} p_1 = p_I \exp j(\omega t - k_1 x) + p_R \exp j(\omega t + k_1 x) \\ p_2 = p_T \exp j(\omega t - k_2 x) \end{cases}$$

Equation d'Euler 1D : $\rho \frac{\partial v_x}{\partial t} = - \frac{\partial p}{\partial x}$

$$\Rightarrow j\rho\omega v_x = - \frac{\partial p}{\partial x} \Rightarrow v_x = \frac{j}{\rho\omega} \frac{\partial p}{\partial x}$$

$$\begin{cases} v_1 = \frac{1}{\rho_1 c_1} [p_I \exp j(\omega t - k_1 x) - p_R \exp j(\omega t + k_1 x)] \\ v_2 = \frac{1}{\rho_2 c_2} p_T \exp j(\omega t - k_2 x) \end{cases}$$

2) Continuité sur la pression acoustique à l'interface entre les deux milieux (en $x=0$)

$$p_I + p_R = p_T \quad (1)$$

continuité de la vitesse particulière en $x=0$:

$$\frac{1}{\rho_1 c_1} (p_I - p_R) = \frac{1}{\rho_2 c_2} p_T$$

$$\Rightarrow \rho_2 c_2 (p_I - p_R) = \rho_1 c_1 p_T \quad (2)$$

$$(2) - (1) \times \rho_1 c_1 \Rightarrow \rho_2 c_2 (p_I - p_R) = \rho_1 c_1 (p_I + p_R)$$

$$\Rightarrow R = \frac{p_R}{p_I} = \frac{\rho_2 c_2 - \rho_1 c_1}{\rho_2 c_2 + \rho_1 c_1}$$

De même, en divisant (1) par p_I :

$$T = \frac{p_T}{p_I} = 1 + R = \frac{2\rho_2 c_2}{\rho_2 c_2 + \rho_1 c_1}$$

3) Le coefficient de réflexion en énergie s'écrit sous la forme :

$$\alpha_R = R^2 = \left(\frac{p_R}{p_I} \right)^2 = \left(\frac{\rho_2 c_2 - \rho_1 c_1}{\rho_2 c_2 + \rho_1 c_1} \right)^2$$

Le bilan énergétique à l'interface (conservation de l'énergie) permet d'écrire :

$$\alpha_R + \alpha_T = 1 \Rightarrow \alpha_T = 1 - \alpha_R$$

$$\Rightarrow \alpha_T = \frac{4\rho_1 c_1 \rho_2 c_2}{(\rho_2 c_2 + \rho_1 c_1)^2} = \left(\frac{\rho_1 c_1}{\rho_2 c_2} \right) T^2 \neq T^2$$

4) Application numérique pour l'interface air-eau. D'après la formule générale :

$$\alpha_R = \left(\frac{\rho_{\text{eau}} c_{\text{eau}} - \rho_{\text{air}} c_{\text{air}}}{\rho_{\text{eau}} c_{\text{eau}} + \rho_{\text{air}} c_{\text{air}}} \right)^2,$$

avec : $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg/m}^3$; $c_{\text{eau}} = 1500 \text{ m/s}$
 $\rho_{\text{air}} = 1,293 \text{ kg/m}^3$; $c_{\text{air}} = 342 \text{ m/s}$

$$\Rightarrow \rho_{\text{eau}} c_{\text{eau}} \gg \rho_{\text{air}} c_{\text{air}} ,$$

puisque $\frac{\rho_{\text{eau}} c_{\text{eau}}}{\rho_{\text{air}} c_{\text{air}}} = 3392$

$$\Rightarrow \alpha_R = 0,999 , \text{ soit } 99,9\%$$

de l'énergie réfléchi, et à peine 0,1%
de l'énergie transmise à l'interface.

Pour l'interface eau/air, on obtient des
résultats analogues à ceux de l'interface air/eau,
puisque il suffit d'interchanger les indices eau
et air.

$$\alpha_R(\text{air/eau}) = \left(\frac{\rho_{\text{eau}} c_{\text{eau}} - \rho_{\text{air}} c_{\text{air}}}{\rho_{\text{eau}} c_{\text{eau}} + \rho_{\text{air}} c_{\text{air}}} \right)^2$$

$$= \alpha_R(\text{eau/air}) = \left(\frac{\rho_{\text{air}} c_{\text{air}} - \rho_{\text{eau}} c_{\text{eau}}}{\rho_{\text{air}} c_{\text{air}} + \rho_{\text{eau}} c_{\text{eau}}} \right)^2$$

Exercice 2 : Vitesse du son dans les
gaz rares

$$1) \quad c_0 = \sqrt{\gamma \frac{P_0}{\rho_0}} , \text{ avec } P_0 V_0 = RT$$

et $\rho_0 V_0 = 1$

car V_0 est le volume massique et ρ_0 la
masse volumique. Si la pression statique
 P_0 augmente, alors la masse volumique du gaz
augmente aussi dans les mêmes proportions.

Dès lors : $c_0 = \sqrt{\gamma \frac{RT}{\rho_0 v_0}} = \sqrt{\gamma RT}$.

La vitesse du son est indépendante de la pression. Par contre, elle dépend de la température T par sa racine carrée. Pour $T \rightarrow 0$, $c \rightarrow 0$. Une application est la thermographie sonore (ou ultrasonore). Cette méthode n'est pas très sensible, à cause de la dépendance en $\sqrt{T}$, et du fait que $T = 273 + t$, où t est la température en degré Celsius

$$\Rightarrow c_0(0^\circ\text{C}) = \sqrt{\gamma R \times 273}$$

$$c_0(t^\circ\text{C}) = \sqrt{\gamma R \times (273 + t)}$$

$$\Rightarrow \frac{c_0(t^\circ\text{C})}{c_0(0^\circ\text{C})} = \frac{\sqrt{\gamma R \times (273 + t)}}{\sqrt{\gamma R \times 273}} = \sqrt{1 + \frac{t}{273}}$$

$$\approx 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{t}{273} \right), \text{ si } t \ll 273,$$

Soit 0,2% de variation relative de la vitesse de propagation par degré Celsius. C'est donc faible, et la thermographie acoustique n'est donc pas très sensible.

Exercice 3 : Equation d'onde à une dimension sans terme source

$$\begin{cases} \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} + \rho_0 \frac{\partial v}{\partial x} = 0 & (1) \\ \rho_0 \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} = 0 & (2) \end{cases}$$

- 2) En fait, c_0 dépend tout de même de la nature du gaz considéré. La dépendance vient de ρ_0 et de γ ($\gamma = \frac{7}{5} = 1,4$ pour les gaz diatomiques : oxygène, azote, etc, et $\gamma = \frac{5}{3} = 1,667$ pour les gaz monoatomiques comme les gaz rares : Néon, Helium, Argon, Krypton, Xenon, Radon). ρ_0 se calcule facilement à partir de la relation $\rho_0 = \frac{M}{V_M}$, où M représente la masse atomique (ou masse molaire) et V_M le volume molaire, soit 22,4 l dans les conditions normales de température et de pression. Pour la série des gaz rares, on obtient :

$$c_{He} = \sqrt{\frac{1,667 \times 100500}{4} \times 22,4 \text{ l}} = 969 \text{ m/s}$$

- et de même pour les autres gaz, cf table ci-dessous

Gaz	He	Ne	Ar	Kr	Xe	Rn
M	4,00	20,2	39,5	83,8	131,2	222
c (m/s)	969	431	308	212	169	130

- C'est l'argon qui se rapproche le plus de l'air, avec 308 m/s au lieu de 343 m/s. C'est à cause de la masse molaire de l'argon qui est proche de celle de l'air ($M_{air} = 29 \text{ g}$)

Exercice 3: Equation d'onde d'une dimension sans terme source

1)

$$\rho_0 \frac{\partial v}{\partial t} = - \frac{\partial p}{\partial x} \quad \text{Equation d'Euler}$$

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad \text{avec } p = c_0^2 \rho'$$

conservation de la masse, et équation de comportement

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial p}{\partial t} + \rho_0 \frac{\partial v}{\partial x} = 0 & (1) \\ \rho_0 \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} = 0 & (2) \end{cases}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(1) - \frac{\partial}{\partial x}(2) \Rightarrow \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = 0$$

$$c_0^2 \frac{\partial}{\partial x}(1) - \frac{\partial}{\partial t}(2) \Rightarrow c_0^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = 0 \quad \text{CQFD}$$

$$2) \quad v = \frac{p}{\rho c} \Rightarrow p = \rho c v$$

Equation aux dimensions fournit:

$$\frac{M \times L}{t^2 \times L^2} = \frac{M}{L^3} \times \frac{L}{t} \times \frac{L}{t} \quad / \quad \text{ce qui est compatible.}$$

De plus, les équations (1) et (2) sont tout à fait analogue à l'équation $p = \rho c v$

$$\text{puisque (1)} \Rightarrow \Delta p = \rho_0 c_0^2 \Delta v \times \frac{\Delta t}{\Delta x} \quad \text{OK}$$

$$(2) \Rightarrow \Delta p = \rho_0 \Delta v \times \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad \text{OK}$$

au niveau des dimensions, on a bien

$$\Delta p \propto \rho c v$$

Acoustique physique

Exercice 1 : Équation d'onde en coordonnées cylindriques et solutions élémentaires pour diverses configurations

Soit une onde de symétrie cylindrique qui se propage radialement dans un espace infini. La source linéique, de longueur L très grande, à l'origine de cette onde est située le long d'un axe de référence noté z . L'onde propagée issue de cette source est supposée radiale et elle est divergente sans terme de réflexion (absence de frontières du milieu de propagation).

[1] La partie radiale du champ de pression pour une onde cylindrique est solution de l'équation : $\left[\frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} + (k_1^2 - k_2^2) \right] R(r) = \frac{k_3^2}{r^2} R(r)$. Interpréter dans cette équation, en vous appuyant sur les éléments du cours, les constantes k_1 , k_2 et k_3 . Par ailleurs, on sait que la solution de l'équation différentielle $\left[r^2 \frac{d^2}{dr^2} + r \frac{d}{dr} + (r^2 - n^2) \right] f(r) = 0$, peut se mettre sous la forme d'une fonction de Bessel de 3ème espèce $H_n(r) = J_n(r) - j Y_n(r)$, où $J_n(r)$ et $Y_n(r)$ sont des fonctions de Bessel de 1ère et 2ème espèce. Le développement asymptotique de cette fonction pour $r \gg 2\pi$ peut s'écrire sous la forme $H_n(r) = \sqrt{\frac{2}{\pi r}} \exp j \left(-r + \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \right)$.

Ecrire la solution de la partie radiale de la pression acoustique $R(r)$, en champ lointain ($kr \gg 1$), en notant $n = 0$, $k_3 = 0$, $k_2 = 0$, et $k_1 = k$. Montrer que $R(r) = \frac{A}{\sqrt{r}} \exp(-jkr)$.

Calculer A et exprimer dans ce cas $p(r, t)$.

[2] A partir de la solution asymptotique $p(r, t)$ de la question [1], chercher à vérifier l'équation différentielle de départ. Montrer que celle-ci est correcte à un terme près d'ordre $\frac{1}{\sqrt{r^5}}$. Valider alors l'approximation retenue en champ lointain.

[3] La partie radiale du laplacien du champ de pression s'écrit $\nabla^2 p = \frac{\partial^2 p}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial r}$. Montrer que $\nabla^2 p = \frac{1}{\sqrt{r}} \frac{\partial^2 \sqrt{r} p}{\partial r^2}$. En déduire que $P(r, t) = \sqrt{r} p(r, t)$ est solution de l'équation d'onde à une dimension pour les ondes planes et conclure que $p(r, t)$ peut finalement se mettre sous la forme: $p(r, t) = \frac{A}{\sqrt{r}} \exp(-jkr) \exp(j\omega t)$.

[4] En utilisant l'équation d'Euler à une dimension, calculer la vitesse particulière v associée à l'onde propagée. Montrer que v peut se mettre sous la forme :

$$v = \frac{A}{\rho c \sqrt{r}} \left(1 + \frac{1}{2jkr} \right) \exp j(\omega t - kr) .$$

Interpréter les deux termes obtenus, et comparer cette expression de la vitesse particulière avec celle obtenue pour le cas d'une onde cylindrique. Commenter le résultat.

[5] La source de l'onde cylindrique est considérée sous la forme d'une colonne pulsante de rayon a et de longueur L . La vitesse radiale du cylindre est supposée être harmonique sous la forme $v_0 = V_0 \exp j \omega t$. Ecrire la condition limite sur la vitesse particulière en $r = a$ lorsque $ka \ll 1$. En déduire que dans ce cas l'expression de A peut se mettre sous la forme : $A = \frac{j k \rho c \sqrt{a}}{\pi L} Q_0$, où Q_0 représente le flux de vitesse sur la surface du cylindre $Q_0 = 2 \pi a L V_0$. Expliquer pourquoi cette approximation n'est en fait pas recevable. Que faudrait-il faire à la place du calcul effectué ici, et quelle serait l'allure de la solution finalement retenue (donner juste des explications qualitatives, cf. éléments contenus dans la question [1]) ?

[6] Calculer le champ dipolaire de pression pour deux sources cylindriques vibrant en opposition de phase, distantes l'une de l'autre de dy le long de l'axe y . Montrer que cette pression dipolaire peut se mettre dans le champ lointain ($kr \gg 1$), avec l'hypothèse $L \gg r$ sous la forme simplifiée suivante :

$$p_{dip} = \frac{k^2 \rho c \sqrt{a}}{\pi L} Q_0 dy \cos \theta \left(1 + \frac{1}{2jkr} \right) \exp j(\omega t - kr) .$$

Interpréter chaque partie de cette expression. Comment pouvez-vous justifier la présence du terme $\left(1 + \frac{1}{2jkr} \right)$ dans cette équation ? Justifier sans calcul la modification à apporter à cette expression dans le champ proche ($kr \ll 1$), notamment à la lumière des éléments contenus dans la question [1].

Exercice 2 : Propagation dans un matériau bi-couche monté sur un support de propriétés arbitraires

On considère une onde plane se propageant le long de l'axe horizontal Ox traversant un matériau bi-couche, de densités ρ_0 et ρ_1 , de vitesse de propagation c_0 et c_1 (cf figure jointe). La première couche forme un demi-espace infini, alors que la deuxième est d'épaisseur finie, notée L . Le matériau bi-couche est monté en $x = +L$ sur un support rigide de coefficient de réflexion en amplitude A_R , supposé compris entre 0 et 1.

[1] Justifier que les expressions des champs de pression acoustique dans les deux milieux peuvent s'écrire, en utilisant les notations de la figure, sous la forme suivante:

$$\begin{aligned} p_0 &= p_{0i} \exp j(\omega t - k_0 x) + p_{0r} \exp j(\omega t + k_0 x) \\ p_1 &= p_{1t} \exp j(\omega t - k_1 x) + p_{1r} \exp j(\omega t + k_1 x) \end{aligned}$$

Calculer les champs de vitesse particulaire correspondants, en utilisant l'équation d'Euler à une dimension.

[2] Ecrire les conditions aux limites aux deux interfaces d'une part sur la pression acoustique, et d'autre part sur la vitesse particulaire, lorsque $x = 0$ et $x = L$. En déduire les 3 équations suivantes, où l'on a posé $Z_0 = \rho_0 c_0$ et $Z_1 = \rho_1 c_1$:

$$p_{0i} + p_{0r} = p_{0t} + p_{0r} \quad (1)$$

$$Z_1 (p_{0i} - p_{0r}) = Z_0 (B_t - B_r) \quad (2)$$

$$p_{0r} = A_R p_{0t} \quad (3)$$

Résoudre alors ce système d'équations et montrer que le rapport $R = \frac{p_{0r}}{p_{0i}}$ peut se mettre sous la forme :

$$R = \frac{p_{0r}}{p_{0i}} = \frac{Z_1(1 + A_R) - Z_0(1 - A_R)}{Z_1(1 + A_R) + Z_0(1 - A_R)}$$

[3] Etudier les 5 cas limites suivants pour la valeur de R , et discuter les solutions obtenues à la lumière de ce que vous connaissez sur la propagation à des interfaces :

$$\text{a) } A_R = 0 ; \text{ b) } A_R = 1 ; \text{ c) } Z_1 = Z_0 ; \text{ d) } Z_1 \gg Z_0 ; \text{ e) } Z_1 \ll Z_0.$$

En fait, la modélisation effectuée n'est pas pleinement satisfaisante. Sauriez-vous expliquer pourquoi (en relation avec le fait que l'un des paramètres du problème n'est pas pris en compte). Comment faudrait-il modifier les équations de départ ? Donner une réponse qualitative, sans vous lancer dans des calculs détaillés.

Licence Pro IAV - Acoustique physique
Examen, année 2005 - 2006

Exercice 1 : Equation d'onde en coordonnées cylindriques et solutions élémentaires pour diverses configurations

1 - Deux formes similaires de la même équation différentielle :

$$\left[r^2 \frac{d^2}{dr^2} + r \frac{d}{dr} + (r^2 - m^2) \right] f(r) = 0 ,$$

à comparer avec :

$$\left[r^2 \frac{d^2}{dr^2} + r \frac{d}{dr} + r^2 (k_1^2 - k_2^2) \right] R(r) = k_3^2 R(r) ,$$

qui est identique si $m=0$ (fonctions de Bessel d'ordre 0), $k_2=0$ et $k_3=0$

$\begin{cases} k_2=0 \Rightarrow \text{pas de dépendance le long de la} \\ \text{coordonnée axiale } z \\ k_3=0 \Rightarrow \text{pas d'influence sur la coordonnée} \\ \text{angulaire azimutale } \varphi \end{cases}$

soit en notant $k_1 \equiv k$

$$\Rightarrow \left[r^2 \frac{d^2}{dr^2} + r \frac{d}{dr} + k^2 r^2 \right] R(r) = 0$$

Or $f(r) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \exp j(-r + \frac{\pi}{4})$ pour $r \gg 1$,
se transpose en

$$R(r) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{2}} \exp j(-kr + \frac{\pi}{4})$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{2}} \exp(-jk r) \exp(j \frac{\pi}{4}) ,$$

$$\text{avec } \exp(j \frac{\pi}{4}) = \cos \frac{\pi}{4} + j \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} (1+j)$$

$$\Rightarrow R(r) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{2} (1+j) \exp(jkr)$$

$$\Rightarrow R(r) = \frac{1+j}{\sqrt{\pi}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \exp(-jkr)$$

$$\text{soit } R(r) = \frac{A}{\sqrt{2}} \exp(-jkr),$$

$$\text{avec } A = (1+j)/\sqrt{\pi}$$

$$\text{Du fait que } p(r, t) = R(r)T(t),$$

$$\text{avec } T(t) = \exp(j\omega t)$$

$$\Rightarrow p(r, t) = \frac{A}{\sqrt{2}} \exp(j(\omega t - kr))$$

2- A partir de cette solution, on reprend l'équation d'onde pour la partie radiale $R(r)$

$$\left[r^2 \frac{d^2}{dr^2} + r \frac{d}{dr} + k^2 r^2 \right] R(r) = 0$$

$$\frac{dR(r)}{dr} = \left[\frac{jk}{\sqrt{r}} + \left(-\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{r^3}} \right) \right] \exp(jkr)$$

$$\frac{d^2 R(r)}{dr^2} = \left[-\frac{jk}{2\sqrt{r^3}} + \left(-\frac{1}{2} \times \left(-\frac{3}{2} \right) \times \frac{1}{\sqrt{r^5}} \right) + \frac{j^2 k^2}{\sqrt{r}} - \frac{jk}{2\sqrt{r^3}} \right] \exp(jkr)$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 R(r)}{dr^2} = \left[-\frac{k^2}{\sqrt{r}} - \frac{jk}{\sqrt{r^3}} + \frac{3}{4} \frac{1}{\sqrt{r^5}} \right] \exp(jkr)$$

$$\Rightarrow \left[-\frac{k^2}{\sqrt{r}} - \frac{jk}{\sqrt{r^3}} + \frac{3}{4} \frac{1}{\sqrt{r^5}} \right] + \frac{jk}{\sqrt{r^3}} - \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{r^5}} + \frac{k^2}{\sqrt{r}} = 0$$

les termes en $\frac{1}{\sqrt{r}}$ et ceux en $\frac{1}{\sqrt{r^5}}$ se simplifient.

Par contre, il reste le terme en $\frac{3}{4} \frac{1}{\sqrt{r^5}}$

qui lui n'est pas compensé par un terme de

signe opposé. Pour autant, en champ lointain

$r \rightarrow \infty$ et ce terme en $\frac{1}{\sqrt{r^5}}$ est un

infinitement petit d'ordre supérieur à ceux en

$\frac{1}{\sqrt{r}}$ et en $\frac{1}{\sqrt{r^3}}$.

3 - Cette partie est tout à fait classique

$$\frac{\partial^2 \sqrt{z} p}{\partial z^2} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\sqrt{z} \frac{\partial p}{\partial z} + \frac{1}{2\sqrt{z}} p \right)$$

$$= \sqrt{z} \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} + \frac{1}{2\sqrt{z}} \frac{\partial p}{\partial z} + \frac{1}{2\sqrt{z}} \frac{\partial p}{\partial z} - \frac{3}{4} \frac{p}{\sqrt{z^3}}$$

Dans le champ lointain $kz \gg 1$, le terme en $\frac{1}{\sqrt{z^3}}$ est négligeable (cf. discussion à la question précédente 2-).

$$\frac{\partial^2 \sqrt{z} p}{\partial z^2} = \sqrt{z} \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} + \frac{1}{\sqrt{z}} \frac{\partial p}{\partial z} = \sqrt{z} \left(\frac{\partial^2 p}{\partial z^2} + \frac{1}{z} \frac{\partial p}{\partial z} \right)$$

$$\Rightarrow \nabla^2 p = \frac{1}{\sqrt{z}} \frac{\partial^2 \sqrt{z} p}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{z}}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \sqrt{z} p}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 \sqrt{z} p}{\partial z^2},$$

soit en posant $P(z, t) = \sqrt{z} p(z, t)$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 P}{\partial t^2} \Rightarrow P(z, t) = p_0 e^{j(\omega t - k z)}$$

$$\Rightarrow p(z, t) = \frac{p_0}{\sqrt{z}} e^{j(\omega t - k z)}$$

4 - Utilisation de l'équation d'Euler sous sa forme radiale (dépendance harmonique)

$$v = \frac{j}{\rho \omega} \frac{\partial p}{\partial z} \quad \text{pour une pulsation } \omega$$

$$\Rightarrow v = \frac{j}{\rho \omega} \left(\frac{1}{z} \right) \left[-j k \sqrt{z} - \frac{1}{2\sqrt{z}} \right] e^{j(\omega t - k z)}$$

$$v = \frac{1}{\rho c} \times \frac{1}{\sqrt{z}} \left(1 + \frac{1}{2j k z} \right) e^{j(\omega t - k z)}$$

terme de champ lointain

terme de champ proche

résultat à comparer avec celui obtenu pour une onde de symétrie sphérique

$$v = \frac{1}{\rho c} \frac{1}{r} \left(1 + \frac{1}{jkr} \right) e^{j(\omega t - kr)}$$

5 - Il faut commencer par écrire la relation de continuité de la vitesse particulière sur les surfaces radiales du cylindre pulsant :

$$\frac{p_0}{\rho c} \frac{1}{\sqrt{a}} \left(1 + \frac{1}{2jka} \right) e^{-jka} e^{j\omega t} = v_0$$

$$\Rightarrow \lim_{ka \rightarrow 0} \frac{p_0}{\rho c} \frac{1}{\sqrt{a}} \left(1 + \frac{1}{2jka} \right) e^{-jka} = V_0$$

$$\Rightarrow \frac{p_0}{\rho c} = 2j k \sqrt{a^3} V_0$$

$$\text{or } Q_0 = 2\pi a L V_0 \Rightarrow p_0 = j \frac{k \rho c \sqrt{a}}{\pi L} Q_0$$

$$p(r, t) = j k \rho c \sqrt{a} Q_0 \frac{e^{j(\omega t - kr)}}{\pi L \sqrt{r}},$$

analogue à

$$p(r, t) = j k \rho c Q_0 \frac{e^{j(\omega t - kr)}}{4\pi r},$$

pour une onde sphérique.

En fait, l'expression du champ de pression (de la question 2 - ou de la question 3 -) et celle de la vitesse particulière (cf. question 4 -) ne sont valides qu'en champ lointain, alors qu'ici le calcul est effectué en champ proche. Dans ce cas, il faut remplacer le noyau $e^{j(\omega t - kr)}$ par la fonction $\exp(j\omega t - H_0(kr))$.

- 6 - Le calcul du champ rayonné par une source dipolaire constituée de deux éléments linéiques parallèles est analogue à celui effectué pour un dipôle de deux sources ponctuelles sphériques.

$$p_{\text{dipôle}} = -jk\rho_c Q_0 F e^{j\omega t} \left(\frac{e^{-jkz_2}}{\sqrt{z_2}} - \frac{e^{-jkz_1}}{\sqrt{z_1}} \right),$$

où $F = Va/\pi L$

- avec $r_1 = S_1M = \sqrt{(x_M - x)^2 + (y_M - y)^2 + (z_M - z)^2}$
- $r_2 = S_2M = \sqrt{(x_M - x)^2 + (y_M - (y + dy))^2 + (z_M - z)^2},$

soit en notant

- $F(y) = \frac{e^{-jk r_1(y)}}{\sqrt{r_1(y)}} ; F(y+dy) = \frac{e^{-jk r_2(y)}}{\sqrt{r_2(y)}}$

$$\Rightarrow p_{\text{dipôle}} = -jk\rho_c Q_0 F e^{j\omega t} [F(y+dy) - F(y)]$$

- or $F(y+dy) - F(y) = \frac{dF(y)}{dy} dy = F'(y) dy$

- $\frac{dF(y)}{dy} = \frac{dF(y)}{dz} \times \frac{dz}{dy} = \frac{d}{dz} \left(\frac{e^{-jkz}}{\sqrt{z}} \right) \times \frac{dz}{dy}$
- $= \frac{1}{z} \left(-jk\sqrt{z} - \frac{1}{2\sqrt{z}} \right) e^{-jkz} \times \frac{-2(y_M - y)}{2z}$

$$\Rightarrow p_{\text{dipôle}} = -jk\rho_c Q_0 F dy e^{j\omega t} \times \frac{1}{z} (y_M - y) jk\sqrt{z} \left(1 + \frac{1}{2jkz} \right) e^{-jkz}$$

- $p_{\text{dipôle}} = \frac{k^2 \rho_c Q_0 dy F}{\sqrt{z}} \cos\theta \left(1 + \frac{1}{2jkz} \right) e^{j(\omega t - kz)}$

terme de champ
lointain

terme de champ
proche

Exercice 2 : Propagation dans un matériau bi-couche monté sur un support de propriétés arbitraires

1 - Les champs de pression et ceux des vitesses particulières s'écrivent :

$$p^0(x, t) = p_{0i} \exp j(\omega t - k_0 x) + p_{0r} \exp j(\omega t + k_0 x)$$

$$p^1(x, t) = p_{0t} \exp j(\omega t - k_1 x) + p_{0r}' \exp j(\omega t + k_1 x)$$

$$v^0(x, t) = \frac{p_{0i}}{\rho_0 c_0} \exp j(\omega t - k_0 x) - \frac{p_{0r}}{\rho_0 c_0} \exp j(\omega t + k_0 x)$$

$$v^1(x, t) = \frac{p_{0t}}{\rho_1 c_1} \exp j(\omega t - k_1 x) + \frac{p_{0r}'}{\rho_1 c_1} \exp j(\omega t + k_1 x)$$

2 - Les équations de continuité sont les suivantes :

* pression en $x=0 \Rightarrow p^0(0, t) = p^1(0, t)$ [1]

* vitesse en $x=0 \Rightarrow v^0(0, t) = v^1(0, t)$ [2]

* pression en $x=L \Rightarrow p_{0r}' = A_R p_{0t}$ [3]

Soit au final :

$$\begin{cases} p_{0i} + p_{0r} = p_{0t} + p_{0r}' & [1] \\ Z_1 (p_{0i} - p_{0r}) = Z_0 (p_{0t} - p_{0r}') & [2] \\ p_{0r}' = A_R p_{0t} & [3] \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_1 (p_{0i} - p_{0r}) = Z_0 (1 - A_R) p_{0t} \\ p_{0i} + p_{0r} = (1 + A_R) p_{0t} \end{cases}$$

$$\Rightarrow Z_1 \left(\frac{1-R}{1+R} \right) = Z_0 \left(\frac{1-A_R}{1+A_R} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{R = \frac{Z_1 (1+A_R) - Z_0 (1-A_R)}{Z_1 (1+A_R) + Z_0 (1-A_R)}}$$

3 - Etude des cas limites

a) $A_R = 0 \Rightarrow R = \frac{Z_1 - Z_0}{Z_1 + Z_0}$

cas d'un $\frac{1}{2}$ espace

b) $A_R = 1 \Rightarrow R = 1$,

résultat normal obtenu sans la phase associée aux termes en $\exp jkL$

c) $Z_1 = Z_0 \Rightarrow R = \frac{2A_R}{2} = A_R$

résultat normal, puisque le coefficient de réflexion est bien celui du support rigide

d) $Z_1 \gg Z_0 \Rightarrow R = +1$

e) $Z_1 \ll Z_0 \Rightarrow R = -1$

cf. discussion du cas où $A_R = 1$; réflexion avec ou sans changement de phase.

L'équation [3] est arbitraire. Dans le cas de la réflexion sur une paroi rigide, il faut écrire que la vitesse particulière est nulle en $x = +L$

$$v^{(1)}(0, t) = 0 \Rightarrow p_{0t} e^{-jk_1 L} = p_{0r}' e^{jk_1 L}$$

$$\Rightarrow p_{0r}' = p_{0t} e^{-2jk_1 L}$$

si bien que le terme A_R dans l'équation

$p_{0r}' = A_R p_{0t}$ est remplacé par le terme $e^{-2jk_1 L}$. Dès lors,

$$R = \frac{Z_1 (1 + e^{-2jk_1 L}) - Z_0 (1 - e^{-2jk_1 L})}{Z_1 (1 + e^{-2jk_1 L}) + Z_0 (1 - e^{-2jk_1 L})}$$

Pour les 3 cas limites c), d) et e),
on retrouve les mêmes résultats :

$$\begin{aligned} * Z_1 = Z_0 &\Rightarrow R = \frac{2e^{-2j\beta_1 L}}{2} = e^{-2j\beta_1 L} \\ &\Rightarrow |R| = 1 \quad \text{cf. cas c)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * Z_1 \gg Z_0 &\Rightarrow R = +1 \\ * Z_1 \ll Z_0 &\Rightarrow R = -1 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} * Z_1 \gg Z_0 \\ * Z_1 \ll Z_0 \end{aligned}} \right\} \text{cf. cas d) et e)}$$

Acoustique physique

Exercice 1 : Propagation dans un tuyau de section variable

① Reprendre le calcul du cours aboutissant à l'équation de Webster pour un tuyau sonore de section variable $S(x)$, où x représente la direction le long de l'axe du tuyau supposé être de section de révolution. On s'attachera notamment à justifier (et à utiliser) les approximations suivantes permettant de simplifier les développements à l'ordre 1 : $\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 \ll 1$; $\left(\frac{\partial^2 S}{\partial x^2}\right) \ll 1$.

Écrire finalement l'équation de Webster sous la forme : $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c_0^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{1}{S} \frac{\partial S}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} \right)$, où u représente le champ de déplacement des particules matérielles du fluide.

② Un tuyau de section variable est modélisé comme une série de tubes cylindriques distants les uns des autres de la quantité (infinitésimale) dx (cf. Figure 1). Retrouver l'équation de Webster de la question précédente en utilisant une discontinuité entre deux tubes consécutifs. On écrira d'une part la conservation du flux de vitesse à la discontinuité $S v = cte$ qui permet de calculer la discontinuité de vitesse particulière $dv_I = -\frac{v}{S} \frac{\partial S}{\partial x} dx$. D'autre part, dans un tube cylindrique de longueur dx , l'équation d'onde sera écrite sous la forme habituelle : $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}$, ce qui permet de déterminer une deuxième variation de vitesse particulière sous la forme : $dv_{II} = \int \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} dx$. Terminer le calcul pour obtenir la variation globale de vitesse particulière sous la forme cumulée $dv = dv_I + dv_{II}$. En déduire finalement l'équation de Webster sous la forme classique : $\frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial \ln S}{\partial x}$.

③ Pour un tuyau de section conique de longueur L (cf. Figure 2), calculer le rapport S_x / S_L , puis $\frac{\partial \ln S}{\partial x}$ en fonction de x . Montrer alors que l'équation de Webster s'écrit dans ce cas sous la forme $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c_0^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{2}{x} \frac{\partial u}{\partial x} \right)$. Vérifier que $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{2}{x} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{x} \frac{\partial^2 ux}{\partial x^2}$, et en déduire que des ondes sphériques se propagent dans le tuyau conique. Pourquoi n'observe-t-on pas de dispersion dans le cas d'un tuyau conique ?

Exercice 2: Onde sphérique et onde cylindrique

- ① Soit une onde sphérique solution de l'équation d'onde $\nabla^2 p = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$, avec $\nabla^2 p = \frac{\partial^2 p}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial p}{\partial r}$. Développer $\frac{\partial^2 rp}{\partial r^2}$, et en déduire que $P = p r$ satisfait à l'équation d'onde. Montrer alors que $p(r,t)$ peut s'exprimer pour une onde divergente créée par une source ponctuelle située en $t = 0$ en $r = 0$ sous la forme habituelle : $p(r,t) = \frac{p_0}{r} \exp(-jkr) \exp(j\omega t)$.
- ② Calculer la vitesse particulière à partir de cette solution en utilisant l'équation d'Euler à une dimension sous la forme : $\rho \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial r}$. Donner une interprétation physique du terme de champ proche et de celui de champ lointain.
- ③ Même question pour une onde cylindrique pour laquelle $\nabla^2 p = \frac{\partial^2 p}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial r}$. Développer $\frac{\partial^2 \sqrt{r} p}{\partial r^2}$ en supposant que l'onde se trouve en champ lointain ($kr \gg 1$), et en déduire que $P = \sqrt{r} p$ satisfait à l'équation d'onde. Montrer alors que $p(r,t)$ peut s'exprimer pour une onde divergente créée par une source linéique située en $t = 0$ en $r = 0$ sous la forme suivante : $p(r,t) = \frac{p_0}{\sqrt{r}} \exp(-jkr) \exp(j\omega t)$. Calculer pour le cas de l'onde cylindrique la vitesse particulière à partir de cette solution en utilisant l'équation d'Euler.

Exercice 3 : Onde cylindrique dans une cavité cylindrique

Soit une onde cylindrique qui se propage radialement dans un guide cylindrique de rayon R (cf. Figure 3). La source linéique est située le long de l'axe de symétrie du cylindre et passe en O dans le plan de la figure. L'onde incidente est radiale et divergente. Elle est réfléchiée sur la paroi du guide cylindrique. On suppose que le champ de pression peut s'écrire :

$$p(r,t) = \frac{p_0}{\sqrt{r}} \exp j(\omega t - kr) + \frac{p_0'}{\sqrt{r}} \exp j(\omega t + kr)$$

- ① En utilisant l'équation d'Euler à une dimension, calculer la vitesse particulière v de l'onde résultante. Montrer que v peut se mettre sous la forme :

$$v = \frac{1}{\rho c} \left[\frac{p_0}{\sqrt{r}} \left(1 + \frac{1}{2jkr} \right) \exp j(\omega t - kr) + \frac{p_0'}{\sqrt{r}} \left(-1 + \frac{1}{2jkr} \right) \exp j(\omega t + kr) \right] .$$

- ② Calculer le flux de vitesse $Q = 2 \pi r L v$ sur les parois du cylindre, et établir la condition entre p_0 et p_0' pour que $Q = 0$ lorsque $r \rightarrow 0$. Donner une interprétation de ce résultat.

- ③ A l'aide de la relation entre p_0 et p_0' et du résultat de la question ①, exprimer la vitesse particulière. En utilisant les relations $e^{jkr} + e^{-jkr} = 2 \cos kr$ et $e^{jkr} - e^{-jkr} = 2j \sin kr$, aboutir finalement à la relation $\tan kR = 2 kR$. Interpréter succinctement ce résultat. Évaluer la fréquence fondamentale de résonance de la cavité en considérant l'approximation $kR = \pi/2$.

Examen d'acoustique physique

LP IAV - Janvier 2005 -

Exercice 1: Propagation dans un tuyau de section variable

1 - On reprend les calculs du cours permettant d'aboutir à l'équation de Webster, en justifiant certaines des hypothèses.

L'équation d'Euler, écrite sous sa forme à une dimension le long de l'axe des x est inchangée :

$$\rho_0 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = - \frac{\partial p}{\partial x} ,$$

où $u(x, t)$ représente le champ de déplacement, et $p(x, t)$ le champ de pression acoustique.

L'équation de conservation de la masse est écrite pour deux couches d'épaisseur infinitésimales, distantes du déplacement acoustique u .

$$\rho_0 S(x) dx = \rho S(x+u) (dx + du)$$

$$\Rightarrow \rho_0 S(x) dx = \rho \left[S(x) + u \frac{\partial S(x)}{\partial x} \right] \left(1 + \frac{\partial u}{\partial x} \right) dx .$$

Si le terme d'ordre 2 est négligé, il reste finalement :

$$\rho_0 S(x) = \rho S(x) \left[1 + \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{u}{S} \frac{\partial S(x)}{\partial x} \right]$$

$$\Rightarrow \rho_0 = \rho \left(1 + \frac{1}{S} \frac{\partial u S}{\partial x} \right) \Rightarrow \rho = \rho_0 \left(1 - \frac{1}{S} \frac{\partial u S}{\partial x} \right) ,$$

en ayant noté que $\frac{\partial S}{\partial x} \ll 1$, c'est à dire que la variation de section du tuyau le long de son axe x reste faible.

Repartons de l'équation d'Euler sous la forme suivante :

$$\rho_0 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = - \frac{\partial p}{\partial \rho} \frac{\partial \rho}{\partial x} ,$$

.../...

soit en notant :

$$\frac{\partial \rho}{\partial x} = -\rho_0 \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{S} \frac{\partial u s}{\partial x}$$

$$\Rightarrow \rho_0 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -c_0^2 \left(-\rho_0 \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{S} \frac{\partial u s}{\partial x} \right)$$

D'où :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= c_0^2 \left(-\frac{1}{S^2} \frac{\partial S}{\partial x} \times \frac{\partial u s}{\partial x} + \frac{1}{S} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u s}{\partial x} \right) \\ &= c_0^2 \left(-\frac{u}{S^2} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 - \frac{1}{S} \frac{\partial S}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{S} \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial S}{\partial x} \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{S} \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} + \frac{1}{S} \frac{\partial S}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{S} S \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) \end{aligned}$$

Les termes d'ordre 2; $\left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^2$ et $\frac{\partial^2 S}{\partial x^2}$ sont supposés négligeables, ce qui est manifestement le cas, puisque l'approximation $\frac{\partial S}{\partial x} \ll 1$ est déjà utilisée. Il ne reste dès lors plus que l'équation suivante qui n'est rien d'autre que l'équation de Webster :

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c_0^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{1}{S} \frac{\partial S}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} \right)}$$

2 - Traitons le cas d'une discontinuité de section $S(x)$ en $x=0$, et pour cela écrivons la conservation du flux de vitesse :

$$S v = \text{cte} \Rightarrow \frac{dv}{v} = - \frac{dS}{S}$$

$$\Rightarrow dv_{\text{I}} = -v \frac{dS}{S} = -\frac{v}{S} \frac{\partial S}{\partial x} dx,$$

relation valide à la discontinuité (en $x=0$)
 Dans la partie de longueur dx (cf. figure), l'équation d'onde ordinaire s'applique pour la vitesse particulière :

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow d \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} dx$$

$$\Rightarrow dv_{II} = \int \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} dx$$

Finalement, la variation de vitesse particulière le long du tuyau "élémentaire" de longueur dx est la contribution des deux discontinuités de v :

$$dv = dv_I + dv_{II} = - \frac{v}{S} \frac{\partial S}{\partial x} dx + \int \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} dx$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial x} (dv) = - \frac{\partial v}{\partial x} \frac{1}{S} \frac{\partial S}{\partial x} dx + \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} dx$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = - \frac{\partial v}{\partial x} \frac{1}{S} \frac{\partial S}{\partial x} + \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial v}{\partial x} \frac{1}{S} \frac{\partial S}{\partial x}$$

qui n'est rien d'autre que l'équation de Webster pour la vitesse particulière - soit en notant que $\frac{1}{S} \frac{\partial S}{\partial x} = \frac{\partial \ln S}{\partial x}$

$$\boxed{\frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial \ln S}{\partial x}}$$

3 - Pour un tuyau de section conique, le rapport de surface entre $x=x$ et $x'=x+L$ s'écrit :

$$\frac{S(x)}{S(L)} = \frac{\pi x^2}{\pi L^2} = \frac{x^2}{L^2}$$

$$\Rightarrow \ln S(x) = 2 \ln x + \ln (S(L)/L^2) \\ = 2 \ln x + cte$$

$$\text{D'où : } \frac{\partial \ln S(x)}{\partial x} = \frac{2}{x}$$

.../...

L'équation de Webster s'écrit dès lors :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c_0^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{2}{x} \frac{\partial u}{\partial x} \right).$$

Il est aisé de montrer que le second membre se calcule autrement. En effet :

$$\frac{\partial^2 x u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(x \frac{\partial u}{\partial x} + u \right) = x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial u}{\partial x}$$

D'où :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c_0^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{2}{x} \frac{\partial u}{\partial x} \right) = c_0^2 \frac{1}{x} \frac{\partial^2 x u}{\partial x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 x u}{\partial t^2} = c_0^2 \frac{\partial^2 x u}{\partial x^2}.$$

Ce sont donc bien des ondes sphériques qui se propagent dans le tuyau de section conique, pour lesquelles il n'y a pas de dispersion la vitesse de propagation $c_0 = \frac{\omega}{k}$ est constante.

Exercice 2 : Onde cylindrique et onde sphérique

$$\begin{aligned} 1 - \frac{\partial^2 r p}{\partial z^2} &= \frac{\partial}{\partial z} \left(r + z \frac{\partial r}{\partial z} \right) = \frac{\partial r}{\partial z} + \frac{\partial r}{\partial z} + z \frac{\partial^2 r}{\partial z^2} \\ &= z \left(\frac{\partial^2 r}{\partial z^2} + \frac{2}{z} \frac{\partial r}{\partial z} \right) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \nabla^2 r = \frac{1}{z} \frac{\partial^2 r p}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 r}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow \frac{z}{c^2} \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 r p}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 r p}{\partial z^2}$$

$$\text{soit en posant } P = r p \Rightarrow \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 P}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow P(r, t) = p_0 e^{-jkr} e^{j\omega t}$$

$$\Rightarrow r(r, t) = \frac{p_0}{r} e^{j(\omega t - kr)}$$

cas de l'onde sphérique avec décroissance de l'amplitude en $\frac{1}{r}$

2- L'application de l'équation d'Euler permet de calculer la vitesse particulière.

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} = - \frac{\partial p}{\partial z} \Rightarrow j\omega \rho v = - \frac{\partial p}{\partial z}$$

$$\Rightarrow v = \frac{1}{\rho \omega} \left(\frac{1}{r^2} \right) [-jkr - 1] e^{j(\omega t - kr)}$$

$$v = \frac{1}{\rho c} \left(\frac{1}{r} \right) \left(1 + \frac{1}{jkr} \right) e^{j(\omega t - kr)}$$

on retrouve les deux termes dits de champ proche en $\frac{1}{jkr}$ prédominant lorsque $r \rightarrow 0$ et de champ lointain en 1 prédominant lorsque $r \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned} 3- \frac{\partial^2 \sqrt{r} p}{\partial r^2} &= \frac{\partial}{\partial r} \left(\sqrt{r} \frac{\partial p}{\partial r} + \frac{1}{2\sqrt{r}} p \right) \\ &= \sqrt{r} \frac{\partial^2 p}{\partial r^2} + \frac{1}{2\sqrt{r}} \frac{\partial p}{\partial r} + \frac{1}{2\sqrt{r}} \frac{\partial p}{\partial r} - \frac{3}{4} \frac{p}{\sqrt{r^3}} \end{aligned}$$

Dans le champ lointain $kr \gg 1$, le terme en $\frac{1}{\sqrt{r^3}}$ est négligeable

$$\frac{\partial^2 \sqrt{r} p}{\partial r^2} = \sqrt{r} \frac{\partial^2 p}{\partial r^2} + \frac{1}{\sqrt{r}} \frac{\partial p}{\partial r} = \sqrt{r} \left(\frac{\partial^2 p}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial r} \right)$$

$$\Rightarrow \nabla^2 p = \frac{1}{\sqrt{r}} \frac{\partial^2 \sqrt{r} p}{\partial r^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{r}}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \sqrt{r} p}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 \sqrt{r} p}{\partial r^2}$$

Soit en posant $P = \sqrt{r} p$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 P}{\partial r^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 P}{\partial t^2} \Rightarrow P(r, t) = p_0 e^{j(\omega t - kr)}$$

$$\Rightarrow p(r, t) = \frac{p_0}{\sqrt{r}} e^{j(\omega t - kr)}$$

Equation d'Euler, $v = \frac{1}{\rho \omega} \frac{\partial p}{\partial z}$

$$\Rightarrow v = \frac{1}{\rho \omega} \left(\frac{1}{z} \right) \left[-j k \sqrt{z} - \frac{1}{2\sqrt{z}} \right] e^{j(\omega t - k z)}$$

$$v = \frac{1}{\rho c} \frac{1}{\sqrt{z}} \left(1 + \frac{1}{2j k z} \right) e^{j(\omega t - k z)}$$

Exercice 3: Onde cylindrique dans une cavité cylindrique

$$1 - p(r, t) = p_0 e^{j\omega t} \frac{e^{-jkz}}{\sqrt{z}} + p_0' e^{j\omega t} \frac{e^{jkz}}{\sqrt{z}}$$

Equation d'Euler à 1 dimension

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} = - \frac{\partial p}{\partial z} \Rightarrow v = - \frac{1}{j \rho \omega} \frac{\partial p}{\partial z}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow v = & - \frac{p_0}{j \rho \omega} \times \frac{1}{z} \left(-j k \sqrt{z} - \frac{1}{2\sqrt{z}} \right) e^{-jkz} e^{j\omega t} \\ & - \frac{p_0'}{j \rho \omega} \times \frac{1}{z} \left(j k \sqrt{z} - \frac{1}{2\sqrt{z}} \right) e^{jkz} e^{j\omega t} \end{aligned}$$

2 - $Q = 2\pi r \times L v$, avec L : longueur cylindre

$$\Rightarrow Q = \frac{1}{\rho c} \left[p_0 \left(\sqrt{z} + \frac{1}{2j k \sqrt{z}} \right) e^{-jkz} + p_0' \left(-\sqrt{z} + \frac{1}{2j k \sqrt{z}} \right) e^{jkz} \right] \times \exp j\omega t$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} Q = \frac{1}{\rho c} \left(\frac{1}{2j k} \right) (p_0 + p_0') \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{z}} = 0$$

$$\Rightarrow p_0' = -p_0$$

Opposition de phase entre onde réfléchie et onde incidente, résultat tout à fait logique puisque le réflecteur est supposé comme étant parfait.

3 - En notant que $p_0' = -p_0$

$$\Rightarrow p(r, t) = \frac{p_0}{\sqrt{2}} e^{j\omega t} (e^{-jkr} - e^{jkr})$$

et

$$v(r, t) = \frac{p_0}{\rho c \sqrt{2}} e^{j\omega t} \left[e^{-jkr} + e^{jkr} + \frac{1}{2jkr} (e^{-jkr} - e^{jkr}) \right]$$

$$\Rightarrow v(r, t) = \frac{2p_0}{\rho c \sqrt{2}} e^{j\omega t} \left[\cos kr - \frac{1}{2kr} \sin kr \right]$$

$$\text{D'où } [v(r, t)]_{r=R} = 0 \Rightarrow \tan kR = 2kR$$

La solution de $\tan kR = 2kR$ pour le mode fondamental se situe autour de

$$kR \approx \pi/2 \Rightarrow \frac{2\pi}{c} f_0 R = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow f_0 = \frac{c}{4R} \Rightarrow \lambda = \frac{c}{f_0} = 4R$$

Problème : Tuyaux sonores de section variable

On cherche à modéliser la propagation dans des tuyaux sonores de section variable, en appliquant à ce cas les équations de l'acoustique linéaire (Euler, conservation de la masse).

A- Établissement de l'équation de Webster

1- Expliquer pourquoi l'équation du mouvement (Euler) écrite à une dimension reste inchangée (avec le cas d'un tuyau de section constante), et peut s'écrire

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = - \frac{\partial p}{\partial x}, \text{ avec } v = \frac{\partial u}{\partial t}.$$

2- l'équation de conservation de la masse va être modifiée, en faisant apparaître un nouveau terme (à l'ordre 1). En se basant sur la figure 1, écrire une relation de conservation de la masse aux abscisses x d'une part et $x + u$ d'autre part, à l'aide des notations de la figure (x , u et S). Montrer finalement la relation suivante liant (à l'ordre 1) ρ et ρ_0 :

$$\rho = \rho_0 \left(1 - \frac{1}{S} \frac{\partial u}{\partial x} \right).$$

3- Utiliser la relation ci-dessus dans l'équation d'Euler, et en notant $\partial p / \partial \rho = c^2$, aboutir à l'équation d'onde (établie en négligeant les termes d'ordre 2) pour un tuyau de section variable sous la forme de l'équation de Webster :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{1}{S} \frac{\partial S}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} \right).$$

B- Propagation dans un tuyau de section exponentielle

4- Écrire la forme simplifiée que prend l'équation de Webster dans le cas d'un tuyau exponentiel pour lequel la section $S(x)$ s'écrit $S(x) = S_0 \exp mx$, où S_0 représente la surface de la section à l'embouchure (en $x = 0$) et $m > 0$ la constante d'évasement du tuyau.

5- Pour résoudre l'équation d'onde, une solution avec un terme d'atténuation (du aux pertes liées à l'élargissement du tuyau) est proposée sous la forme :

$$u(x,t) = \exp(-\gamma x) \left[A \exp j(\omega t - \beta x) + B \exp j(\omega t + \beta x) \right].$$

Pour la suite des calculs, on aura éventuellement intérêt à utiliser les expressions suivantes :

$$\begin{aligned} u^+ &= A \exp j(\omega t - \beta x) + B \exp j(\omega t + \beta x) \\ u^- &= -A \exp j(\omega t - \beta x) + B \exp j(\omega t + \beta x) \end{aligned}$$

telles que : $u(x,t) = \exp(-\gamma x) u^+$, et $\frac{\partial u^+}{\partial x} = j\beta u^-$; $\frac{\partial u^-}{\partial x} = j\beta u^+$. Établir ces 3 dernières relations.

6- Avec ces notations simplifiées, écrire la solution de l'équation d'onde et montrer que :

$$-k^2 u^+ = (-\beta^2 + \gamma^2) u^+ - 2j\beta\gamma u^- + m(j\beta u^- - \gamma u^+).$$

7- Pour que cette équation soit valide, il faut identifier les termes en u^+ , puis ceux en u^- . Montrer alors que :

$$\gamma = \frac{m}{2} \quad \text{et} \quad \gamma = \sqrt{k^2 - \frac{m^2}{4}}.$$

8- Évaluer la fréquence de coupure du guide d'onde de section exponentielle (pour $\gamma = 0$) et discuter les deux cas possibles. Comparaison avec le cas d'un tuyau de section constante.

9- Montrer que l'évent exponentiel est dispersif. Pour cela, évaluer la vitesse de phase $V = \omega / \beta$, et montrer qu'elle dépend de la pulsation ω , par une relation de dispersion qui sera établie.

C- Propagation dans un tuyau de section conique

10- On s'intéresse dorénavant à un tuyau de section conique (cf. figure 2). Sachant que l'équation de Webster peut aussi s'écrire :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial \ln S(x)}{\partial x} \right),$$

calculer S_x / S_L , et en déduire $\ln S(x)$ en fonction de $\ln x$. Montrer alors que l'équation d'onde prend dans ce cas la forme :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{2}{x} \frac{\partial u}{\partial x} \right).$$

11- Montrer alors que : $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{2}{x} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{x} \frac{\partial^2 xu}{\partial x^2}$, et vérifier que ce sont des ondes sphériques qui se propagent dans le tuyau conique. Pourquoi n'observe-t-on pas de dispersion dans le cas d'un évent conique ?

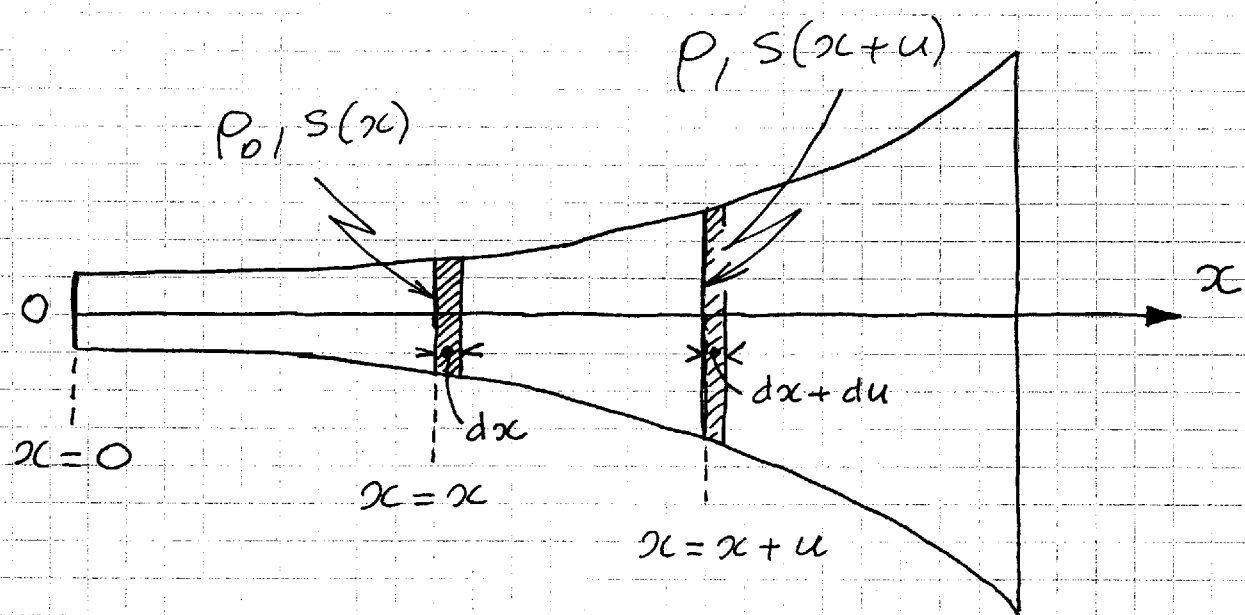


Figure 1

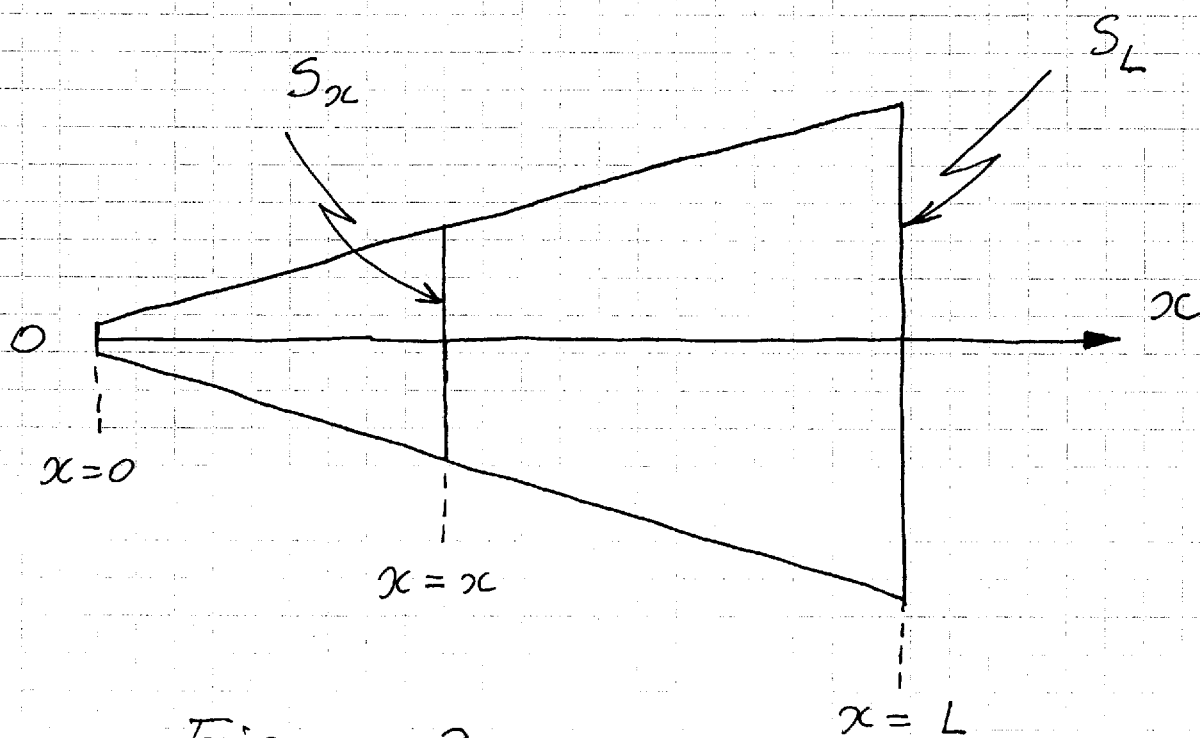


Figure 2

Correction du problème sur les tuyaux de section variable

A - Etablissement de l'équation de Webster

1 - L'équation d'Euler est manifestement inchangée. Elle s'écrit le long de x

$$\rho_0 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = - \frac{\partial p}{\partial x}$$

où $u(x,t)$ représente le champ de déplacement, et p la pression acoustique.

2 - Equation de continuité écrite en supposant que la masse d'air contenu entre les tranches PQ et $P'Q'$ doit être identique :

$$\Rightarrow \rho_0 S(x) dx = \rho S(x+u) (dx + du)$$

$$\Rightarrow \rho_0 S(x) dx = \rho \left[S(x) + u \frac{\partial S(x)}{\partial x} \right] \left(1 + \frac{\partial u}{\partial x} \right) dx$$

soit en négligeant le terme d'ordre 2 :

$$\rho_0 S(x) = \rho S(x) \left[1 + \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{u}{S} \frac{\partial S(x)}{\partial x} \right]$$

$$\Rightarrow \rho_0 = \rho \left(1 + \frac{1}{S} \frac{\partial u S}{\partial x} \right) \Rightarrow \rho = \rho_0 \left(1 - \frac{1}{S} \frac{\partial u S}{\partial x} \right)$$

3 - Soit en dérivant ρ par rapport à x :

$$\frac{\partial \rho}{\partial x} = - \rho_0 \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{S} \frac{\partial u S}{\partial x}$$

$$\begin{aligned} \text{or : } \rho_0 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= - \frac{\partial p}{\partial x} = - \frac{\partial p}{\partial \rho} \cdot \frac{\partial \rho}{\partial x} \\ &= - c^2 \left(- \rho_0 \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{S} \frac{\partial u S}{\partial x} \right) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{S} \frac{\partial u S}{\partial x}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{1}{S} \frac{\partial S}{\partial x} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

Equation de Webster

B - Propagation dans un tuyau de section exponentielle

4 - $S(x) = S_0 \exp m x \Rightarrow \frac{\partial S}{\partial x} = m S$

L'équation de Webster se simplifie dans ce cas :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + m \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

5 - Au vu des notations de l'énoncé, à savoir :

$$u(x, t) = e^{-\gamma x} [A e^{j(\omega t - \beta x)} + B e^{j(\omega t + \beta x)}]$$

$$u^+ = A e^{j(\omega t - \beta x)} + B e^{j(\omega t + \beta x)}$$

$$u^- = -A e^{j(\omega t - \beta x)} + B e^{j(\omega t + \beta x)},$$

on obtient finalement :

$$u(x, t) = e^{-\gamma x} u^+; \quad \frac{\partial u^+}{\partial x} = j\beta u^-, \quad \frac{\partial u^-}{\partial x} = j\beta u^+$$

6 - On peut dès lors terminer les calculs :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^{-\gamma x} \left[-\gamma u^+ + \frac{\partial u^+}{\partial x} \right] = e^{-\gamma x} [j\beta u^- - \gamma u^+]$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= e^{-\gamma x} \left[-j\gamma\beta u^- + \gamma^2 u^+ + j\beta \frac{\partial u^-}{\partial x} - \gamma \frac{\partial u^+}{\partial x} \right] \\ &= e^{-\gamma x} [(\gamma^2 - \beta^2) u^+ - 2j\gamma\beta u^-] \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -\omega^2 e^{-\gamma x} u^+$$

$$\Rightarrow -\frac{\omega^2}{c^2} u^+ = (\gamma^2 - \beta^2) u^+ - 2j\gamma\beta u^- + m(j\beta u^- - \gamma u^+),$$

relation de l'énoncé avec $k^2 = \omega^2/c^2$

7 - Cette relation doit être vraie $\forall x, \forall t$, ce qui signifie que les termes en u^- et u^+ doivent être identiquement nuls. D'où :

$$\begin{cases} -k^2 = -\beta^2 + \gamma^2 - m\gamma \Rightarrow -k^2 = -\beta^2 + \frac{m^2}{4} - \frac{m^2}{2} \\ 0 = -2\beta\gamma + m\beta \Rightarrow \gamma = \frac{m}{2} \end{cases}$$

$$\text{et } \beta^2 = -\frac{m^2}{4} + k^2 \Rightarrow \beta = \sqrt{k^2 - \frac{m^2}{4}}$$

8 - β doit être réel pour que le mode soit propagatif $k^2 - \frac{m^2}{4} > 0$.

A la limite $k^2 - \frac{m^2}{4} = 0$, il y a une fréquence de coupure, soit pour $k_c = \frac{m}{2}$

$$\text{D'où } f_c = \frac{mc}{4\pi}$$

Le mode sera propagatif si $f > f_c$. Dans le cas contraire, les modes ne se propagent pas car ils sont évanescent. Pour un tuyau droit, $m=0$ et cette fréquence de coupure basse n'existe pas.

9 - L'évent exponentiel est dispersif.
En effet :

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\omega/k}{\sqrt{1 - \frac{m^2}{4k^2}}} = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{m^2}{4k^2}}}$$

En fait $v = v(\omega)$, et la relation de dispersion peut s'écrire :

$$v = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{m^2 c^2}{4\omega^2}}}$$

C - Propagation dans un tuyau de section conique

10 - L'équation de Webster,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{1}{S} \frac{\partial S}{\partial x} \right),$$

peut être réécrite sous la forme :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial \ln S}{\partial x} \right)$$

D'après la géométrie du cône :

$$\frac{a_x}{a_L} = \frac{x}{L} \Rightarrow \frac{S_x}{S_L} = \frac{\pi a_x^2}{\pi a_L^2} = \frac{x^2}{L^2}$$

$$\Rightarrow \ln S(x) = 2 \ln x + \underbrace{\ln(S_L / L^2)}_{cte}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \ln S(x)}{\partial x} = \frac{2}{x}$$

Dès lors, l'équation de Webster pour un tuyau conique peut s'écrire :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{2}{x} \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

11 - Montrons l'identité demandée :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 xu}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial xu}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left[x \frac{\partial u}{\partial x} + u \right] \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} + x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial x} = x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial u}{\partial x} \end{aligned}$$

D'où $\frac{1}{x} \frac{\partial^2 xu}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{2}{x} \frac{\partial u}{\partial x}$

Dès lors l'équation d'onde s'écrit :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{2}{x} \frac{\partial u}{\partial x} \right) = c^2 \frac{1}{x} \frac{\partial^2 xu}{\partial x^2}$$

or a priori x et t sont indépendants, d'où :

$$\frac{\partial^2 xu}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 xu}{\partial x^2}, \text{ soit en posant } U$$

$U = xu$, solution de l'équation d'onde sous forme d'ondes planes. En conclusion $u(x, t)$ sera solution sous forme d'ondes sphériques $u = \frac{1}{x} U$.

12 - Il n'y aura pas de dispersion pour l'ouvert conique puisque la solution s'écrit a priori

$$U = A e^{j(\omega t - kx)} + B e^{j(\omega t + kx)}$$

$$\Rightarrow u(x, t) = \frac{1}{x} \left[A e^{j(\omega t - kx)} + B e^{j(\omega t + kx)} \right]$$

Dans ce cas, la relation de dispersion s'écrit simplement :

$$v = c = \frac{\omega}{k}$$